Inhaltsverzeichnis

Tabellesverzeichnis ... 3
Abbildungsverzeichnis ... 4
1 Einleitung ... 5
1.1 Problemstellung und Motivation ... 6
1.2 Stand der Technik ... 7
1.3 Struktur der Arbeit ... 9
2 Konzepterstellung ... 10
2.1 Hauptziele ... 10
2.2 Anforderungen ... 10
2.2.1 Funktionale Anforderungen ... 11
2.2.2 Nicht-funktionale Anforderungen ... 12
2.3 Fachliches Konzept ... 13
2.3.1 Use Case Diagramm ... 13
2.3.2 WorkFlow ... 24
2.3.3 GUI-Design ... 28
3 Umsetzung ... 42
3.1 Systemarchitektur Komponentendiagramm ... 42
3.2 Klassendiagramm ... 45
3.3 Datenmodel ... 45
3.4 Beschreibung der Implementierung ... 47
3.4.1 Login ... 47
3.4.2 Registrierung ... 47
3.4.3 Password Wiederherstellung ... 48
3.4.4 Profil verwalten ... 48
3.4.5 Praktikumsstellen verwalten ... 49
3.4.6 Bewerbungen verwalten ... 49
3.4.7 Sich für eine Stelle bewerben ... 49
3.4.8 Stelle suchen ... 50
3.4.9 Send E-Mail-Bewerbungsbestätigung ... 50
3.4.10 Send Email Recovery Password code ... 50
3.4.11 Kommentare hinzufügen ... 50
3.4.12 Kommentare verwalten ... 51
3.4.13 Users verwalten ... 51
4 Evaluation ... 52

5 Zusammenfassung 53
6 Literaturverzeichnisse 54

Tabellesverzeichnis

Tabelle 1:Ziele 10
Tabelle 2:Funktionale Anforderungen 12
Tabelle 3: Nicht Funktionale Anforderungen 13
Tabelle 4:Login 15
Tabelle 5: Registrierung 16
Tabelle 6: Password wiederstellen 16
Tabelle 7: Profil verwalten 17
Tabelle 8: Stelle verwalten 18
Tabelle 9: Bewerbung verwalten 19
Tabelle 10: sich für eine Stelle bewerben 20
Tabelle 11: Send-E-Mail-Recovery Code 21
Tabelle 12: send E-Mail-Bewerbungsbestätigung 22
Tabelle 13: Kommentare hinzufügen 23
Tabelle 14: Users verwalten 24
Tabelle 15:Login 47
Tabelle 16: Registrierung 48
Tabelle 17: Password wiederstellung 48
Tabelle 18: Profil verwalten 48
Tabelle 19: Stelle verwalten 49
Tabelle 20: Bewerbung verwalten 49
Tabelle 21: sich für stelle bewerben 49
Tabelle 22: Stelle suchen 50
Tabelle 23: Send-E-Mail-Bewerbungsbestätigung 50
Tabelle 24: Send-E-Mail-Recovery Code 50
Tabelle 25: Kommentare hinzufügen 51
Tabelle 26: Kommentare verwalten 51
Tabelle 27: users verwalten 51

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:Use Case Diagramm 14
Abbildung 2: Flow Student 25
Abbildung 3: Flow Student bewerbungsstelle 26
Abbildung 4:Flow Unternehmen 27
Abbildung 5:Login-Seite 28
Abbildung 6:Unternehmensregistrierung-Seite 29
Abbildung 7:Login-Seite 30
Abbildung 8:Erstellung Unternehmensprofil 30
Abbildung 9:Meine Unternehmensseite 31
Abbildung 10:Edit Profil 32
Abbildung 11:Delete Profil 32
Abbildung 12:Erstellung Praktikumsangebote Seite 33
Abbildung 13: Stelle View 34
Abbildung 14: Stelle aktualisieren 34
Abbildung 15: Stelle löschen 35
Abbildung 16: Home View Unternehmen 36
Abbildung 17: Eingegangen Bewerbungen View 36
Abbildung 18: Register Student 37
Abbildung 19:Login 37
Abbildung 20: Student Profil 38
Abbildung 21: Home Page Student 39
Abbildung 22: Stelle Details 39
Abbildung 23: weiter zur Bewerbung 40
Abbildung 24: Meine Bewerbung 41
Abbildung 25: Home Admin 41
Abbildung 26: Komponente Diagramm 42
Abbildung 27: Beschreibung Alle Komponenten 43
Abbildung 28: erfasste Funktionen 44
Abbildung 29: Klassendiagramm 45
Abbildung 30: ERD-Model 46
Abbildung 31:Datenmodel 47

1 Einleitung

Ein akademisches Praktikum in einem Unternehmen zählt zu den entscheidenden Faktoren für den Erfolg eines Studiums an den meisten Universitäten. Dieses pädagogische Konzept hat das Ziel, den Studierenden die Möglichkeit zu bieten, in einem realen Arbeitsumfeld praktische Erfahrungen zu sammeln, indem sie theoretisch erworbenes Wissen anwenden und vertiefen. Praktika bieten nicht nur die Gelegenheit, Fachkenntnisse zu erweitern, sondern ermöglichen es den Studierenden auch, berufliche Netzwerke zu knüpfen, die oft den Einstieg in das spätere Berufsleben erleichtern.

Trotz der offensichtlichen Bedeutung von Praktika stehen viele Studierende vor erheblichen Herausforderungen, wenn es darum geht, einen geeigneten Praktikumsplatz zu finden. Der Prozess der Bewerbung kann oft langwierig und frustrierend sein, insbesondere in Großstädten wie Berlin, wo die Nachfrage hoch und das Angebot begrenzt ist. Studierende durchlaufen häufig zahlreiche Bewerbungsphasen, erhalten Absagen oder finden nur schwer Praktikumsplätze, die ihren akademischen Anforderungen entsprechen. Es wird beobachtet, dass zahlreiche Bewerbungsphasen durchlaufen, wiederholt Absagen erhalten und Praktikumsangebote, die den akademischen Anforderungen entsprechen, nur schwer gefunden werden können. In einigen Fällen zeigt sich, dass die Suche nach einem passenden Praktikumsplatz weit über die ursprünglich erwartete Dauer hinausgeht. Beispielsweise wurde dokumentiert, dass über einen Zeitraum von acht Monaten kontinuierlich Bewerbungen verfasst, auf Rückmeldungen gewartet und Absagen erteilt wurden, bevor letztlich ein Praktikumsplatz gefunden werden konnte. Diese Beobachtungen verdeutlichen, dass viele Studierende mit vergleichbaren Problemen konfrontiert sind.

Aus dieser persönlichen Erfahrung heraus entstand die Idee, etwas zu verändern. Zusammen mit meinem akademischen Betreuer wurde den Plan entwickelt, eine Lösung zu schaffen, die künftigen Studierenden helfen soll, schneller und einfacher einen passenden Praktikumsplatz zu finden. So wurde PraktiMatch geboren.

PraktiMatch ist eine Plattform, die speziell darauf ausgerichtet ist, Studierende und Unternehmen zusammenzubringen, um akademische Praktikumsplätze effizienter zu vermitteln. Anders als auf bestehenden Plattformen wie Indeed oder LinkedIn, die sich meist auf Vollzeitstellen oder Werkstudentenjobs konzentrieren, steht bei PraktiMatch die Vermittlung von Praktika im Vordergrund, die sich speziell an die Bedürfnisse von Studierenden richten. Dabei werden sowohl die Interessen und Fähigkeiten der Studierenden als auch die Anforderungen der Unternehmen berücksichtigt.

1.1 Problemstellung und Motivation

Trotz der wachsenden Zahl von Jobportalen wie Indeed oder LinkedIn, die Studierende und Unternehmen vernetzen, gibt es weiterhin erhebliche Schwierigkeiten bei der Vermittlung von akademischen Praktika. Die meisten dieser Plattformen konzentrieren sich auf Vollzeitstellen, Werkstudentenjobs oder Berufsausbildungen, während akademische Praktika oft nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Obwohl es zudem spezialisierte Portale wie www.meinpraktikum.de, www.praktikumsstellen.de oder www.praktikum.info gibt, weisen auch diese Plattformen Defizite auf. Oftmals erfolgt hier keine klare Fokussierung auf die besonderen Anforderungen akademischer Praktika, oder die Angebote sind fragmentiert und schwer zugänglich. Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele Unternehmen ihre Praktikumsanzeigen direkt auf ihren eigenen Websites veröffentlichen. Zwar ist es möglich, diese Angebote direkt zu finden, jedoch erfordert dies das manuelle Durchsuchen zahlreicher Firmenwebsites ein zeitraubender und mühsamer Prozess für Studierende.

Dies führt zu einer Lücke im Angebot, da die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse von Studierenden, die einen akademischen Praktikumsplatz suchen, nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Für Studierende ist ein Praktikum jedoch ein entscheidender Schritt, um praxisorientiertes Wissen zu erwerben und sich auf den Einstieg in das Berufsleben vorzubereiten.[1] Der Prozess der Suche nach einem passenden Praktikumsplatz ist für viele langwierig und frustrierend.[2]

Angesichts dieser Herausforderungen wurde klar, dass eine spezifische Lösung erforderlich ist, die den Prozess der Praktikumssuche für Studierende erleichtert. Diese Lösung sollte gezielt auf akademische Praktika ausgerichtet sein und sowohl die Interessen und Fähigkeiten der Studierenden als auch die Anforderungen der Unternehmen berücksichtigen. Die bestehende Lücke in der Vermittlung von Praktika zeigt die Notwendigkeit einer Plattform wie PraktiMatch, die darauf abzielt, den direkten Kontakt zwischen Studierenden und Unternehmen zu optimieren und die Praktikumssuche effizienter zu gestalten.

[1] vgl. Praktikums-FAQ: Fragen & Antworten zum Thema Praktikum: o. D., https://www.meinpraktikum.de/ratgeber/praktikums-faq#praktikum-finden.
[2] vgl. Personalwirtschaft, Redaktion: Bewerbungsprozesse oft zu langwierig, in: Personalwirtschaft, 08.02.2023, https://www.personalwirtschaft.de/news/personalentwicklung/bewerbungsprozesse-oft-zu-langwierig-149655/.

1.2 Stand der Technik

Zur Lösung der Problematik der Vermittlung von akademischen Praktika wurde eine Reihe moderner Technologien und Methoden eingesetzt.

PraktiMatch basiert auf ASP.NET Core MVC für die Entwicklung des Backends. Diese Technologie bietet eine robuste und skalierbare Grundlage für Webanwendungen, indem sie eine klare Trennung der Anwendung in Model, View und Controller ermöglicht. Dies sorgt für eine bessere Organisation und Wartbarkeit des Codes. [3]

Ein entscheidender Vorteil von ASP.NET Core MVC liegt in seiner Effizienz beim Umgang mit komplexen Architekturen.[4] Es bietet integrierte Funktionen wie Authentifizierung und Autorisierung über ASP.NET Identity,[5] sowie die Verschlüsselung sensibler Daten, was eine hohe Sicherheit für persönliche Informationen von Studenten und Unternehmen gewährleistet.[6]

ASP.NET Core MVC bietet eine sehr modulare Architektur, die eine einfache Erweiterung der Anwendungen ermöglicht. [7] Komponenten und Middleware können hinzugefügt oder angepasst werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Es gibt viele Plug-and-Play-Lösungen für Authentifizierung, Autorisierung, Logging, und vieles mehr.[8]

Was auch besonders gut ist, ist das ASP.NET Core MVC bietet die Möglichkeit, serverseitiges Rendering (SSR) von HTML zu verwenden, um eine verbesserte Leistung und SEO-Optimierung zu erzielen. Die Verwendung von Razor Views erleichtert das Erstellen responsiver Benutzeroberflächen, die nahtlos in die moderne Webentwicklung mit Bootstrap, Tailwind CSS und anderen Frontend-Frameworks integriert werden können.[9]

Die dynamische Generierung der Benutzeroberflächen erfolgt über Razor-Ansichten, was eine effiziente Kombination von Backend-Funktionalitäten mit modernen Frontend-Elementen ermöglicht.[10] Obwohl der Fokus des Projekts auf der Backend-Entwicklung liegt, wurde die Benutzeroberfläche mit Bootstrap und Tailwind CSS gestaltet, um ein reaktives und

---

[3] vgl. Ardalis: Übersicht über ASP.NET Core MVC, in: Microsoft Learn, 06.11.2024, https://learn.microsoft.com/de-de/aspnet/core/mvc/overview?view=aspnetcore-9.0.
[4] vgl. Smartstore: ASP.NET Core vs. ASP.NET MVC: Welches .NET Framework ist besser für Ihr kommendes Commerce-Projekt?, in: Smartstore, 08.03.2023, https://smartstore.com/de/asp-net-core-vs-asp-net-mvc-welches-net-framework-ist-besser-fuer-ihr-kommendes-commerce-projekt/.
[5] vgl. Rick-Anderson: Introduction to authorization in ASP.NET Core, in: Microsoft Learn, 02.12.2024, https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authorization/introduction?view=aspnetcore-9.0.
[6] vgl. Rick-Anderson, 2024b.
[7] vgl. Smartstore, 2023.
[8] vgl. Tdykstra, 2024b.
[9] vgl. Tdykstra, 2024b.
[10] vgl. Tdykstra: Ansichten in ASP.NET Core MVC, in: Microsoft Learn, 06.11.2024, https://learn.microsoft.com/de-de/aspnet/core/mvc/views/overview?view=aspnetcore-9.0.

ansprechendes Design zu gewährleisten. Dies verbessert die Benutzererfahrung und sorgt dafür, dass die Plattform auf verschiedenen Geräten optimal angezeigt wird.[11]

Bootstrap ist ein Framework für die Entwicklung von responsiven Websites und Anwendungen. [12] Es enthält eine Sammlung von HTML-, CSS- und JavaScript-Komponenten, die Entwicklern dabei helfen, benutzerfreundliche und ansprechende Benutzeroberflächen zu erstellen.[13]

Tailwind ist ein Utility-First-CSS-Framework, das seinen Nutzern Utility Klassen bereitstellt. Durch die Verwendung dieser Klassen lassen sich schnell und einfach eigene, einzigartige Designs erstellen.[14]

Ein zentraler Bestandteil von PraktiMatch ist das Empfehlungssystem, das Studierenden passende Praktikumsstellen und Unternehmen geeignete Bewerber vorschlägt. Die Empfehlungen basieren auf den Interessen und Fähigkeiten der Studierenden sowie auf den Anforderungen der Unternehmen. Durch den Einsatz von LINQ-Abfragen werden diese Daten effizient verarbeitet, um die bestmöglichen Übereinstimmungen zu finden.[15]

C# (C-Sharp), eine von Microsoft entwickelte objektorientierte Programmiersprache, verfolgt das Ziel, die Rechenleistung von C++ mit der Benutzerfreundlichkeit von Visual Basic zu vereinen. C# baut auf C++ auf und bietet Funktionen, die Java ähneln.[16]

Die Entscheidung, PraktiMatch mit C# und ASP.NET Core MVC zu entwickeln, beruht auf fundierten Erfahrungen in der Softwareentwicklung. Bereits im vierten Semester des Studiums wurde eine Webanwendung, ein Verleihplattform-System, unter Einsatz derselben Technologien realisiert. Diese Erfahrungen demonstrierten eindrucksvoll die Flexibilität und Leistungsfähigkeit von ASP.NET Core MVC und bestätigen dessen Eignung für den Einsatz in PraktiMatch.

Diese Erfahrung hat mir die Flexibilität und Leistungsfähigkeit von ASP.NET Core MVC nähergebracht und mich motiviert, diese Technologie für PraktiMatch erneut zu verwenden. Darüber hinaus wurde die Kenntnisse in LINQ aus den Datenbankkursen vertieft. Dies hat ermöglicht, die Datenverarbeitung in der Plattform effizient zu gestalten, insbesondere beim Abgleich der Profile von Studierenden und Unternehmen. Durch die Anwendung dieser

---

[11] vgl. Ardalis, 2024.
[12] vgl. Contributors, Mark Otto Jacob Thornton, And Bootstrap: Introduction, o. D., https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/.
[13] vgl. Takevalue Consulting: Bootstrap Definition & Funktionsweise » Was ist Bootstrap?, in: Takevalue Consulting, 05.09.2024, https://www.takevalue.de/glossar/bootstrap/.
[14] vgl. Tailwind CSS | twigbit: o. D., https://www.twigbit.com/en/glossary/tailwind.
[15] vgl. Tdykstra, 2024b.
[16] vgl. Redaktion ComputerWeekly.de, 2020.

Techniken konnte das Empfehlungssystem von PraktiMatch optimiert werden. Um die Umsetzung von PraktiMatch zu gewährleisten, wurde meine Fähigkeiten in ASP.NET Core MVC weiter ausgebaut und meine Kenntnisse in Datenbankmanagement und LINQ praktisch angewandt. Dies ermöglichte, eine skalierbare, sichere und benutzerfreundliche Plattform zu schaffen, die den speziellen Anforderungen der Praktikumsvermittlung gerecht wird.

1.3 Struktur der Arbeit

Das Kapitel 2 „Konzepterstellung“ befasst sich mit der Entwicklung des zugrunde liegenden Konzepts. Hier werden die Hauptziele und Anforderungen definiert, wobei sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Anforderungen berücksichtigt werden. Weiterhin wird das fachliche Konzept ausgearbeitet, das durch die Modellierung von Use Case Diagrammen, Workflows und GUI-Designs veranschaulicht wird.

Weiterhin wird im Kapitel 3 „Umsetzung“ die praktische Realisierung des Konzeptes beschrieben. Dabei werden die Systemarchitektur, das Klassendiagramm und das Datenmodell erläutert, um die technische Basis der Arbeit darzulegen. Zudem wird die Implementierung der wichtigsten Funktionen, wie Registrierung, Login sowie die Verwaltung von Praktikumsstellen und Bewerbungen, detailliert beschrieben.

Nach der Umsetzung folgt die Evaluation, in der das entwickelte System auf seine Funktionsfähigkeit und Effizienz überprüft wird.

Schließlich folgt eine Zusammenfassung, in dem die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst werden.

2 Konzepterstellung

2.1 Hauptziele

Das Hauptziel von PraktiMatch besteht darin, eine effektive Plattform zu schaffen, die Studenten, die nach Praktika suchen, mit Unternehmen verbindet, die Praktikumsmöglichkeiten anbieten. Das System soll es den Studierenden ermöglichen, sich problemlos auf Praktika zu bewerben, und die Unternehmen sollen die Bewerbungen verwalten.

Die Ziele sind in den folgenden Tabellen dargestellt.

	Ziel	**Beschreibung der Implementation**
1	Verwaltung der Bewerbungen durch die Unternehmen	ASP Net core Mvc, Web GUI
2	Bewerbung für die Stelle durch die Studenten	Web Gui
3	Automatische Empfehlungen für passende Praktika	Implementierung eines Matching-Algorithmus Durch den Einsatz von LINQ-Abfragen basierend auf Profilvergleich und Stellenanforderungen, Web GUI
4	Erstellung und Veröffentlichung von Stelle durch Unternehmen	Web Gui
5	Sicherheit und Benutzerverwaltung	System, ASP Net Core Identity für Benutzerverwaltung

Tabelle 1:Ziele

2.2 Anforderungen

Die traditionelle Einteilung von Anforderungen erfolgt in zwei Kategorien. Funktionale Anforderungen bestimmen die Aufgaben des Systems. Ein Beispiel wäre dass, das System in der Lage sein muss, E-Mails zu verschicken. Nicht-funktionale Anforderungen spezifizieren die Qualität, mit der das System die Leistung erbringen soll, sowie die einzuhaltenden Rahmenbedingungen.[17]

[17] vgl. Balzert, Helmut: Lehrbuch der Softwaretechnik: Entwurf, Implementierung, Installation und Betrieb, Springer-Verlag, S. 109.

2.2.1 Funktionale Anforderungen

Nr.	Gruppe	Beschreibung	Priorität
FA 1	**Bewerbungssystem**		
FA-1.1		Die Studenten können offene und passende Stelle suchen.	Hoch
FA-1.2		Unternehmen können über ein Web-GUI die Bewerbungen der Studenten einsehen, akzeptieren oder ablehnen.	Hoch
FA-2	**Authentifizierungssystem**		
FA-2.1		Benutzer können sich sicher mit ihren Anmeldedaten anmelden.	Hoch
FA-2.2		Neue Benutzer (Studenten und Unternehmen) können sich registrieren und ein Konto erstellen.	Hoch
FA-2.3		Benutzer können ihr Passwort zurücksetzen, wenn sie es vergessen haben.	Mittel
FA-2.4		Unterschiedliche Zugriffsrechte für Studenten, Unternehmen und Administratoren werden im System verwaltet.	Hoch
FA-3	**Empfehlungssystem**		
FA-3.1		Das System schlägt automatisch passende Praktika für die Studenten vor, basierend auf ihre Skills Fähigkeiten und Interesse.	Hoch
FA-4	**Stellensystem**		
FA-4.1		Unternehmen können neue Praktikumsstellen über ein Web-GUI veröffentlichen.	Hoch
FA-4.2		Unternehmen können bestehende Stellenanzeigen bearbeiten und aktualisieren.	Hoch
FA-4.3		Unternehmen können Praktikumsstellen löschen, die nicht mehr verfügbar sind.	Hoch
FA-5	**Profilsystem**		

FA-5.1		Studenten können ein Profil erstellen, um ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und Wünsche darzustellen.	Hoch
FA-5.2		Unternehmen können ein Profil erstellen, um sich und ihre Angebote vorzustellen.	Hoch
FA-5.3		Benutzer (Studenten und Unternehmen) können ihre Profilinformationen jederzeit über ein Web-GUI aktualisieren.	Hoch
FA-6	**Praktika filtern**		
FA-6.1		Studenten können Praktikumsangebote nach verschiedenen Kriterien filtern (z.B.Branche, Ort,).	Hoch

Tabelle 2:Funktionale Anforderungen

2.2.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Nr.	Gruppe	Beschreibung	Priorität
NFA 1	**Sicherheit**		
NFA-1.1		Das System muss sicherstellen, dass nur autorisierten Benutzern auf Web Portal Zugreifen könnten	Hoch
NFA-1.2		Alle gespeicherten Daten, insbesondere persönliche Informationen und Bewerbungen, müssen verschlüsselt und geschützt sein.	Hoch
NFA-2	**Benutzerfreundlichkeit**		
NFA-2.1		Das System muss eine intuitive und leicht verständliche Benutzeroberfläche für Studenten und Unternehmen bieten.	Mittel
NFA-3	**Leistung**		
NFA-3.1		Schnelle Ladezeiten der Webseite, um eine reibungslose Nutzererfahrung zu gewährleisten.	Mittel
NFA-4	**Wartbarkeit**		
NFA-4.1		Das System muss leicht erweiterbar und wartbar sein, damit zukünftige Updates oder Fehlerbehebungen effizient durchgeführt werden können.	Mittel
NFA-5	**Dokumentation**		

		Das System sollte gut dokumentiert sein, um eine einfache Wartung und Unterstützung zu ermöglichen	Mittel

Tabelle 3: Nicht Funktionale Anforderungen

2.3 Fachliches Konzept

2.3.1 Use Case Diagramm

Das Use-Case-Diagramm (deutsch: Anwendungsfalldiagramm) ist eines der Verhaltensdiagramme der Unified Modelling Language (UML), die zur Darstellung von Systemen und Prozessen in der objektorientierten Programmierung sowie in Geschäftsprozessen verwendet wird.[18]

Funktionen eines Systems werden mithilfe eines Use-Case-Diagramms aus der Perspektive des Anwenders (in UML als „Akteur“ bezeichnet) dargestellt. Dabei muss es sich nicht unbedingt um einen menschlichen User handeln. Auch einem externen System, das auf ein anderes System zugreift, kann die Rolle zugewiesen werden. [19]

Es gibt drei wesentliche Elemente:[20]

- **Akteur:** Akteure sind sowohl Personen als auch Systeme, werden als Strichmännchen abgebildet.
- **System:** Das System, auf das sich der Use Case bezieht, wird als Rechteck dargestellt.
- **Use Case:** Der eigentliche Anwendungsfall wird als Ellipse dargestellt, in der üblicherweise eine kurze Wortgruppe steht, die den Vorgang benennt.

2.3.1.1 Überblick

[18] vgl. Redaktion, 2020.
[19] vgl. Redaktion, 2020.
[20] vgl. Redaktion, 2020.

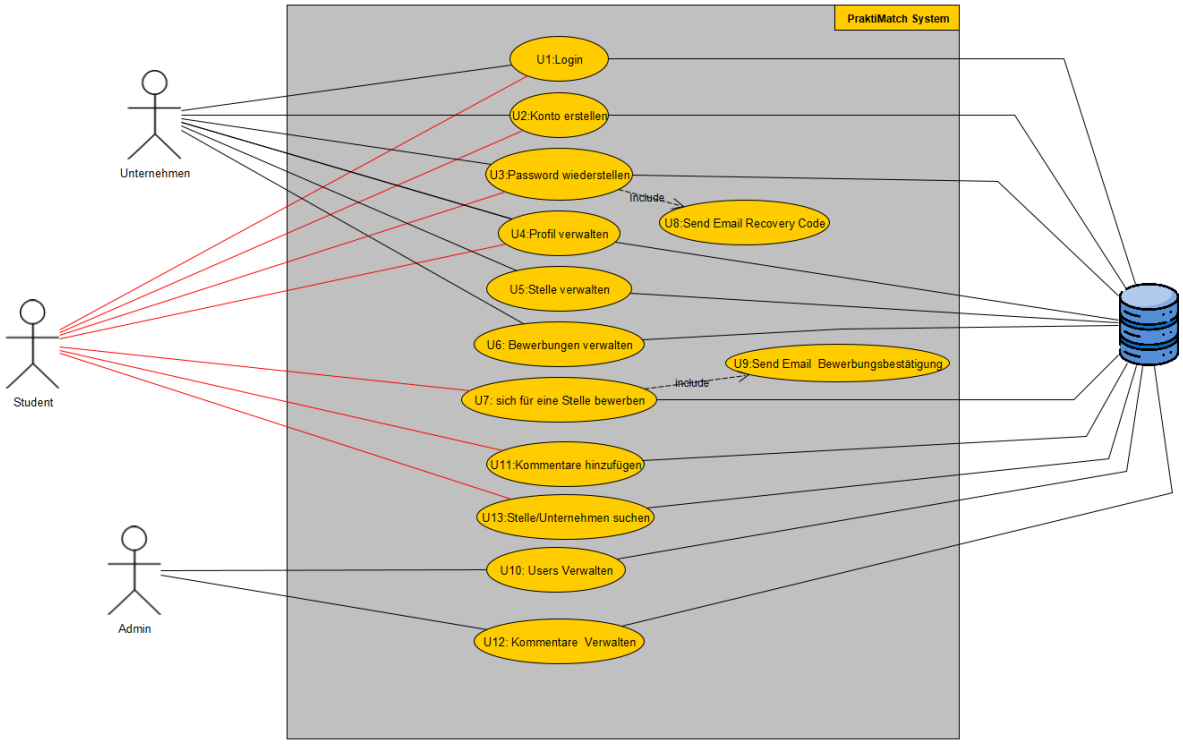

Abbildung 1:Use Case Diagramm

2.3.1.2 U1: Login

Zweck/Ziel	Mit dieser Funktion kann der Benutzer auf das Webportal zugreifen oder nicht.
Akteur/Auslöser	• Unternehmen • Studenten • Admin
Berechtigung	Users die sich registrieren haben
WF-Referenz	
Vorbedingung	• Verbindung zum Internet • Sich bereits registriert haben
Daten-Input	• E-Mail-Adresse • Passwort • Schnittstellen: DB
Verarbeitungsschritte	1. Eingabe der E-Mail-Adresse und Passworts 2. Das System überprüft, ob der Benutzer ein Konto besitzt und in unserer DB registriert ist. 3. Bei erfolgreicher Überprüfung öffnet das System die Webseite und gewährt dem Benutzer Zugriff auf alle Funktionen und Daten der Webseite.
Ergebnis	Bei erfolgreichem Login hat der User Zugriff auf alle Funktionen und Daten der Webseite.

Plausibilitäten	• Validierung, ob der eingegebenen E-Mail-Adresse tatsächlich einem vorhandenen Konto entspricht. • Bei fehlerhafter Eingabe der Login-Daten fordert das System den Benutzer zur erneuten Eingabe auf.
Fehlerhandling	• Bei fehlerhafter Eingabe von E-Mail-Adresse oder Passwort wird der Benutzer aufgefordert, die korrekten Daten einzugeben.
Folgeprozess	Nach dem erfolgreichen Login des Users öffnet sich die Home-Seite.
Test-Cases	• T-U1.1: Erfolgreicher Login: Der Benutzer gibt korrekte Login-Daten ein und erhält Zugriff auf das Webportal. • T-U1.2: Fehlgeschlagener Login: Der Benutzer gibt falsche oder ungültige Login-Daten ein und erhält keinen Zugriff auf das Webportal.

Tabelle 4:Login

2.3.1.3 U2: Registrierung

Zweck/Ziel	Mit dieser Funktion kann sich der User registrieren, falls er noch kein Konto im Buchungssystem hat.
Akteur/Auslöser	• User • Admin • Unternehmen
Berechtigung	Users
WF-Referenz	
Vorbedingung	• Es liegt keine vorherige Registrierung für den Benutzer vor. • Verbindung zum Internet
Daten-Input	• E-Mail-Adresse • Passwort • Name • Schnittstellen: DB
Verarbeitungsschritte	1. Der Benutzer gibt seine Registrierungsdaten ein,einschließlich Benutzername, Passwort, und Name 2. Es wird gecheckt, ob der User bereits ein Konto hat 3. Wenn die Eingaben gültig sind, wird ein neues Benutzerkonto erstellt und die Registrierungsdaten werden im System gespeichert.
	4. Nach erfolgreicher Aktivierung kann sich der Benutzer mit seinen Registrierungsdaten einloggen und auf alle Funktionen und Daten der Webseite zugreifen.
Ergebnis	Das Ergebnis dieser Funktion ist die erfolgreiche Registrierung des Benutzers, nach der er Zugriff auf alle Funktionen und Daten der Webseite hat.
Plausibilitäten	• Validierung, ob die eingegebene E-Mail-Adresse bereits ein Konto hat,
Fehlerhandling	• Bei fehlerhafter Eingabe von Benutzernamen oder Passwort wird der Benutzer aufgefordert, die korrekten Daten einzugeben.

Folgeprozess	U1: Login
Test-Cases	• T-U2.1: Erfolgreiche Registrierung • T-U2.2: Fehlermeldung bei fehlerhafter Eingabe von Daten.

Tabelle 5: Registrierung

2.3.1.4 U3: Password wiederstellen

Zweck/Ziel	Mit dieser Funktion kann der User sein Password wiederstellen
Akteur/Auslöser	• Student • Admin • Unternehmen
Berechtigung	Users, die einen Account besitzen
WF-Referenz	
Vorbedingung	• Es liegt bereits Registrierung für den Benutzer vor. • Verbindung zum Internet
Daten-Input	• E-Mail-Adresse • Recovery Code • Neue Password • Schnittstellen: DB
Verarbeitungsschritte	1. Der Benutzer klickt auf Password vergessen 2. Dann gibt er seine E-Mail-Adresse ein 3. Es wird gescheckt, ob seine E-Mail-Adresse registriert ist oder nicht
	4.Er bekommt eine Mail Recovery Code. 5. Er gibt den Code ein 6. er gibt das neue Password ein
Ergebnis	Das Ergebnis dieser Funktion ist die erfolgreiche wiederstellung des Password
Plausibilitäten	• Validierung, ob der eingegebene Benutzername tatsächlich einem vorhandenen HTW-Account entspricht.
Fehlerhandling	• Eingegebene E-Mail-Adresse Invalid. • Eingegebene E-Mail-Adresse ist mit keinem Konto verbunden.
Folgeprozess	U1: Login
Test-Cases	• T-U3.1: Erfolgreiche Wiederstellung • T-U3.2: Fehlermeldung bei fehlerhafter Eingabe von Daten.

Tabelle 6: Password wiederstellen

2.3.1.5 U4: Profil Verwalten

Zweck/Ziel	Mit dieser Funktion kann der User sein Profil verwalten. Bzw. sein Profil erstellen, aktualisieren und löschen

Akteur/Auslöser	• Student • Admin • Unternehmen
Berechtigung	Benutzer mit einem gültigen Konto (Studenten, Unternehmen).
WF-Referenz	
Vorbedingung	• Erfolgreicher Login • Verbindung zum Internet
Daten-Input	• Über mich • Fachrichtung • Studiengang • Skills • Gender • Abschluss • Location • Link social Media
Verarbeitungsschritte	• Der Benutzer ruft die Profil-Verwaltungsseite auf. • Der Benutzer kann seine persönlichen Daten erstellen, Aktualisieren oder löschen • Das System überprüft, ob die Eingaben korrekt und vollständig sind. Wenn die Eingaben korrekt sind, werden die Änderungen gespeichert.
Ergebnis	Das Benutzerprofil wird erfolgreich erstellt, aktualisiert oder gelöscht, und die Daten sind im System gespeichert
Plausibilitäten	• Validierung, ob die eingegebenen Felder korrekt und vollständig sind,
Fehlerhandling	• Fehlermeldung bei ungültiger Eingabe
Folgeprozess	Homepage
Test-Cases	• T-U4.1: Erfolgreiches Erstellen eines neuen Profils. • T-U4.2: Erfolgreiches Aktualisieren des Profils. • T-U4.3: Erfolgreiches Löschen des Profils. • T-U4.4: Fehlermeldung bei ungültigen Eingaben.

Tabelle 7: Profil verwalten

2.3.1.6 U5: Stelle verwalten

Zweck/Ziel	Mit dieser Funktion kann das Unternehmen Stellenangebote erstellen, aktualisieren und löschen.
Akteur/Auslöser	• Unternehmen
Berechtigung	Benutzer mit einem gültigen

WF-Referenz	
Vorbedingung	• Erfolgreicher Login des Unternehmens • Verbindung zum Internet
Daten-Input	• Title • Beschreibung • Lohn • Location • Skills • Branche • Link social Media
Verarbeitungsschritte	• Das Unternehmen ruft die Seite zur Stellenverwaltung auf. • Das Unternehmen kann eine neue Stelle erstellen, bestehende Stellen aktualisieren oder löschen. • Das System überprüft die Eingaben auf Vollständigkeit und Korrektheit. • Wenn die Eingaben gültig sind, wird die Stelle im System gespeichert oder die bestehenden Daten werden aktualisiert.
Ergebnis	Das Stellenangebot wird erfolgreich erstellt, aktualisiert oder gelöscht, und die Daten sind im System gespeichert und für Bewerber sichtbar.
Plausibilitäten	• Validierung, ob die eingegebenen Felder korrekt und vollständig sind,
Fehlerhandling	• Fehlermeldung bei unvollständigen oder ungültigen Eingaben
Folgeprozess	Homepage
Test-Cases	• T-U5.1: Erfolgreiches Erstellen eines neuen Stellenangebots. • T-U5.2: Erfolgreiches Aktualisieren eines Stellenangebots. • T-U5.3: Erfolgreiches Löschen eines Stellenangebots. • T-U5.4: Fehlermeldung bei ungültigen Eingaben.

Tabelle 8: Stelle verwalten

2.3.1.7 U6: Bewerbungen verwalten

Zweck/Ziel	Mit dieser Funktion kann das Unternehmen die Bewerbungen auf seine Stellenangebote verwalten, d.h. Bewerbungen einsehen, akzeptieren, ablehnen oder in Bearbeitung lassen.
Akteur/Auslöser	• Unternehmen
Berechtigung	Unternehmen mit einem gültigen Account.
WF-Referenz	

Vorbedingung	• Erfolgreicher Login des Unternehmens • Verbindung zum Internet • Es liegen Bewerbungen auf veröffentlichte Stellen des Unternehmens vor.
Daten-Input	• Bewerber Daten • Lebenslauf • Anschreiben • Bewerbungsdatum
Verarbeitungsschritte	• Das Unternehmen ruft die Seite zur Verwaltung der Bewerbungen auf. • Das Unternehmen kann Bewerbungen einsehen und ihre Details prüfen. • Das Unternehmen kann die Bewerbung akzeptieren, ablehnen oder als in Bearbeitung markieren. • Das System speichert den Status der Bewerbung (z.B. akzeptiert, abgelehnt) und informiert den Bewerber über den neuen Status.
Ergebnis	Die Bewerbung wird entweder akzeptiert, abgelehnt oder als in Bearbeitung markiert. Der Bewerber wird über den neuen Status informiert.
Plausibilitäten	• Validierung, ob die eingegebenen Felder korrekt und vollständig sind,
Fehlerhandling	• Fehlermeldung bei unvollständigen oder ungültigen Eingaben
Folgeprozess	Homepage
Test-Cases	• T-U6.1: Erfolgreiches Akzeptieren einer Bewerbung. • T-U6.2: Erfolgreiches Ablehnen einer Bewerbung. • T-U6.3: Erfolgreiches Markieren einer Bewerbung als in Bearbeitung. • T-U6.4: Fehlermeldung bei ungültigen oder unvollständigen Bewerbungen.

Tabelle 9: Bewerbung verwalten

2.3.1.8 U7: sich für eine Stelle bewerben

Zweck/Ziel	Mit dieser Funktion kann ein Student sich auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben, indem er seine Bewerbungsunterlagen hochlädt und abschickt.
Akteur/Auslöser	• Student
Berechtigung	Studenten mit einem gültigen Account.
WF-Referenz	
Vorbedingung	• Erfolgreicher Login des Studenten • Verbindung zum Internet • Die Stelle ist noch offen und die Bewerbungsfrist ist nicht abgelaufen.

Daten-Input	• Stelle ID • Lebenslauf • Anschreiben • Bewerberdaten • Schnittstellen: DB
Verarbeitungsschritte	• Der Student wählt eine Stelle aus, auf die er sich bewerben möchte. • Der Student gibt seine Bewerbungsdaten ein, lädt seinen Lebenslauf und das Motivationsschreiben hoch. • Das System überprüft die Eingaben und Dateien auf Vollständigkeit und Gültigkeit. • Wenn alles in Ordnung ist, wird die Bewerbung im System gespeichert und der Student erhält eine Bestätigungsmeldung. • Die Bewerbung wird an das Unternehmen weitergeleitet.
Ergebnis	Die Bewerbung wird erfolgreich eingereicht und im System gespeichert. Der Student wird informiert, und das Unternehmen erhält die Bewerbung.
Plausibilitäten	• Überprüfung, ob die Bewerbung vollständig ist,
Fehlerhandling	• Fehlermeldung bei unvollständigen Bewerbungen
Folgeprozess	Der Student kann den Status seiner Bewerbung im System einsehen.
Test-Cases	• T-U7.1: Erfolgreiche Bewerbung. • T-U7.2: Fehlermeldung bei unvollständigen oder fehlenden Dokumenten.

Tabelle 10: sich für eine Stelle bewerben

2.3.1.9 U8 : Send Email Recovery Code

Zweck/Ziel	Mit dieser Funktion kann ein User, der sein Passwort vergessen hat, einen Wiederherstellungscode per E-Mail anfordern, um sein Passwort zurückzusetzen.
Akteur/Auslöser	• Student • Unternehmen • Admin
Berechtigung	Users mit einem gültigen Account.
WF-Referenz	
Vorbedingung	• Der User muss eine gültige E-Mail-Adresse im System hinterlegt haben. • Verbindung zum Internet
Daten-Input	• E-Mail-Adresse • Schnittstellen: DB, E-Mail-Server

Verarbeitungsschritte	• Der User gibt seine registrierte E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehene Feld ein. • Das System prüft, ob die E-Mail-Adresse im System vorhanden ist. • Wenn die E-Mail-Adresse gefunden wird, wird ein Wiederherstellungscode generiert. • Der Code wird per E-Mail an die angegebene Adresse gesendet.
Ergebnis	Ein Wiederherstellungscode wird an die registrierte E-Mail-Adresse des Users gesendet.
Plausibilitäten	• Überprüfung, ob die E-Mail-Adresse im System existiert.
Fehlerhandling	• Fehlermeldung, wenn die E-Mail-Adresse nicht im System vorhanden ist. • Fehlermeldung bei Problemen mit dem E-Mail-Versand. • Fehlermeldung bei einer ungültigen E-Mail-Adresse (z.B. falsches Format).
Folgeprozess	Der User kann den erhaltenen Code verwenden, um sein Passwort zurückzusetzen.
Test-Cases	• T-U8.1: Erfolgreicher Versand eines Wiederherstellungscodes an eine gültige E-Mail-Adresse. • T-U8.2: Fehlermeldung bei ungültiger oder nicht registrierter E-Mail-Adresse. • T-U8.3: Fehlermeldung bei Problemen mit dem E-Mail-Versand.

Tabelle 11: Send-E-Mail-Recovery Code

2.3.1.10 U9: Send-E-Mail-Bewerbungsbestätigung

Zweck/Ziel	Mit dieser Funktion erhält der Student nach erfolgreicher Bewerbung auf eine Stelle eine automatische Bestätigung per E-Mail.
Akteur/Auslöser	• Student
Berechtigung	Studenten, die im System registriert sind und sich erfolgreich eingeloggt haben.
WF-Referenz	
Vorbedingung	• Der Student hat eine Bewerbung erfolgreich eingereicht. • Verbindung zum Internet
Daten-Input	

Verarbeitungsschritte	• Nach erfolgreicher Bewerbung wird eine Bestätigungs-E-Mail automatisch generiert. • Die E-Mail enthält Details zur Bewerbung, z.B. die Stellenbezeichnung und das Bewerbungsdatum. • Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail-Adresse des Studenten gesendet
Ergebnis	Der Student erhält eine E-Mail mit der Bestätigung seiner Bewerbung, die Details zu der Stelle und den nächsten Schritten enthält.
Plausibilitäten	• Überprüfung, ob die Bewerbung vollständig ist,
Fehlerhandling	• Fehlermeldung bei Problemen mit dem E-Mail-Versand.
Folgeprozess	Der Student kann den Status seiner Bewerbung im System verfolgen.
Test-Cases	• T-U9.1: Erfolgreicher Versand der Bestätigungs-E-Mail nach einer Bewerbung. • T-U9.2: Fehlermeldung bei einem Problem mit dem E-Mail-Versand.

Tabelle 12: send E-Mail-Bewerbungsbestätigung

2.3.1.11 U10: Kommentare hinzufügen

Zweck/Ziel	Mit dieser Funktion können Studenten Kommentare zu Unternehmensprofilen hinzufügen. Dies dient zur Bewertung und Information für andere Studenten.
Akteur/Auslöser	• Student
Berechtigung	Studenten, die im System registriert sind und sich erfolgreich eingeloggt haben.
WF-Referenz	
Vorbedingung	• Erfolgreicher Login des Studenten. • Verbindung zum Internet
Daten-Input	• Kommentartext • Unternehmensprofil-ID • Schnittstellen: DB
Verarbeitungsschritte	• Der Student ruft das Profil eines Unternehmens auf, bei dem er einen Kommentar hinterlassen möchte. • Der Student gibt den Kommentar im dafür vorgesehenen Feld ein. • Das System speichert den Kommentar in der Datenbank

Ergebnis	Der Kommentar wird erfolgreich auf dem Unternehmensprofil veröffentlicht und für andere Studenten sichtbar gemacht.
Plausibilitäten	● Validierung, ob der Kommentartext leer oder zu lang ist.
Fehlerhandling	● Fehlermeldung bei ungültigen oder zu langen Kommentaren.
Folgeprozess	Der Student kann den Status seiner Bewerbung im System verfolgen.
Test-Cases	● T-U10.1: Erfolgreiches Hinzufügen eines Kommentars zu einem Unternehmensprofil. ● T-U10.2: Fehlermeldung bei leerem Kommentartext oder ungültiger Länge. ● T-U10.3: Fehlermeldung bei fehlgeschlagenem Speichern des Kommentars.

Tabelle 13: Kommentare hinzufügen

2.3.1.12 U11: Users Verwalten

Zweck/Ziel	Mit dieser Funktion kann der Admin die Benutzerkonten im System verwalten, einschließlich Erstellen, Bearbeiten, Deaktivieren und Löschen von Konten.
Akteur/Auslöser	● Admin
Berechtigung	Admins mit gültigem Konto
WF-Referenz	
Vorbedingung	● Der Admin ist erfolgreich eingeloggt ● Verbindung zum Internet
Daten-Input	● Benutzername ● E-Mail-Adresse ● Passwort ● Rolle (Student, Unternehmen, Admin) ● Schnittstellen: DB
Verarbeitungsschritte	● Der Admin wählt die Benutzerverwaltung im Admin-Bereich aus. ● Der Admin kann neue Benutzerkonten erstellen, bestehende Konten deaktivieren/löschen. ● Bei der Bearbeitung eines Kontos können die Benutzerdaten und Berechtigungen geändert werden. ● Die Änderungen werden in der Datenbank gespeichert

Ergebnis	Das Benutzerkonto wird erfolgreich erstellt, aktualisiert oder gelöscht
Plausibilitäten	● Validierung, ob die eingegebenen Felder korrekt und vollständig sind,
Fehlerhandling	● Fehlermeldung bei ungültiger Eingabe
Folgeprozess	Homepage
Test-Cases	● T-U11.1: Erfolgreiches Erstellen eines neuen Benutzerkontos. ● T-U11.2: Erfolgreiches Bearbeiten eines bestehenden Benutzerkontos. ● T-U11.3: Fehlermeldung bei ungültigen Benutzerdaten. ● T-U11.4: Fehlermeldung bei Problemen mit dem Löschen eines Benutzerkontos.

Tabelle 14: Users verwalten

2.3.2 WorkFlow

Workflows bestehen aus einzelnen Schritt-für-Schritt-Aufgaben und können sie leicht durch Schaubilder oder Flussdiagramme visualisiert werden. Fast jedes Betriebsverfahren in jeder Branche kann als Workflow beschrieben werden, vorausgesetzt, es besteht aus wiederholbaren Schritten.[21]

2.3.2.1 Workflow Student

Die *Abbildung 2* zeigt den Workflow eines Studenten, der sich auf der Plattform anmeldet, einloggt, sein Profil vervollständigt und sich auf eine Stelle bewirbt. Es beinhaltet Entscheidungsprozesse wie Passwortwiederherstellung, Profilvervollständigung und das Verfolgen von Bewerbungen. Die *Abbildung 3* hingegen beschreibt den Bewerbungsprozess detaillierter.

[21] vgl. Ibm: Workflow, in: IBM, 04.10.2024, https://www.ibm.com/de-de/topics/workflow.

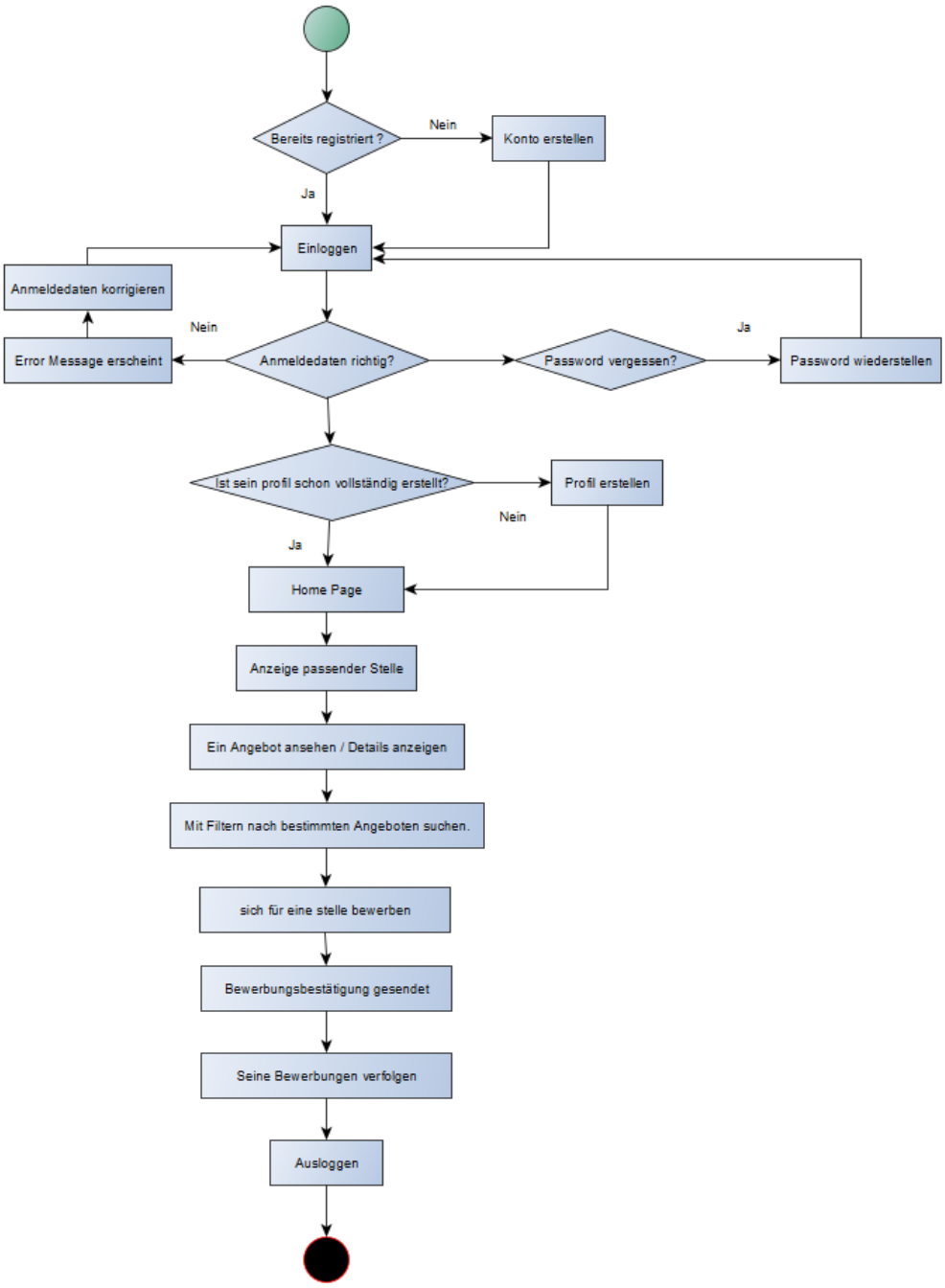

Abbildung 2: Flow Student

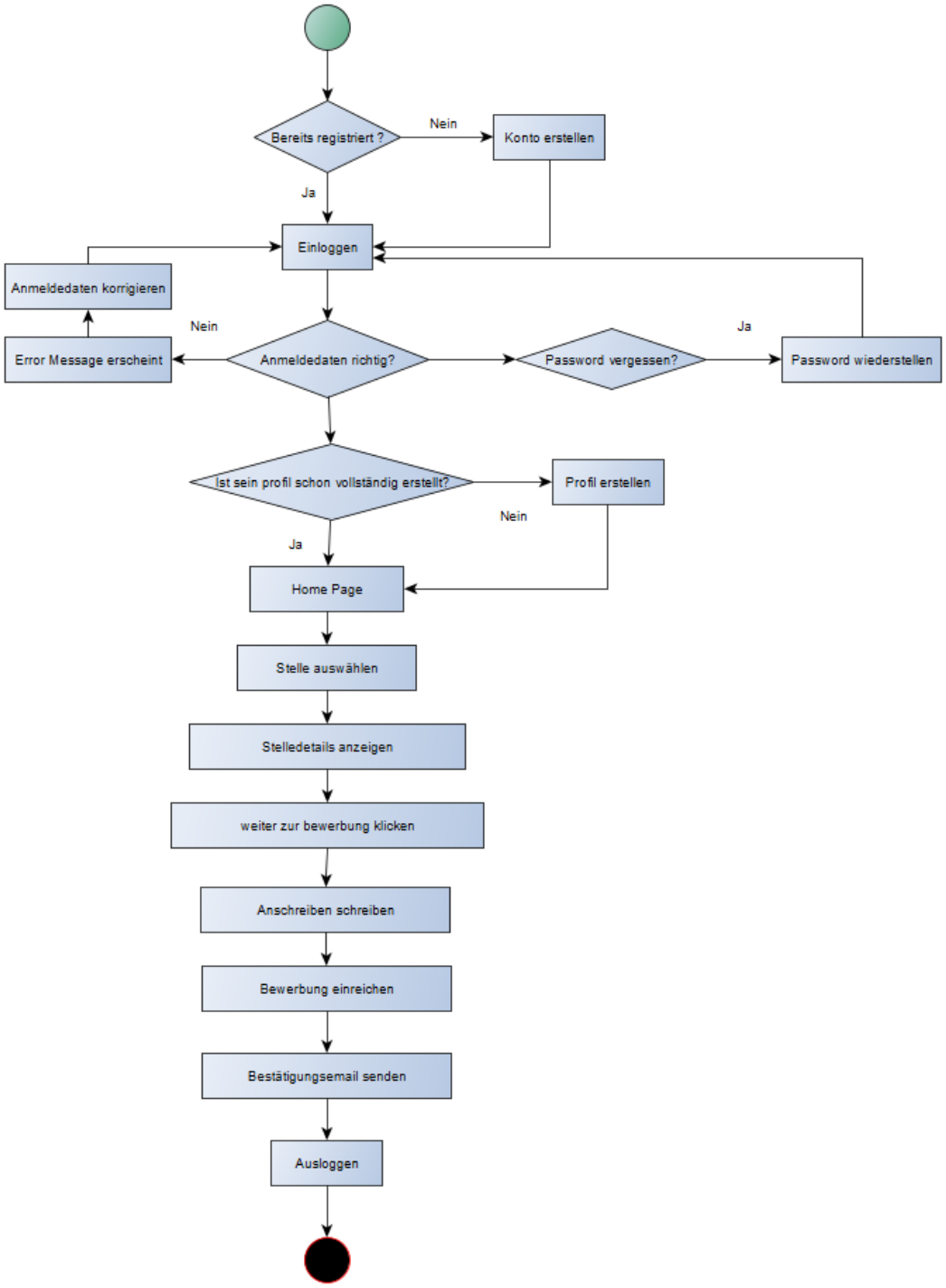

Abbildung 3: Flow Student bewerbungsstelle

2.3.2.2 Workflow Unternehmen

In diesem Abschnitt wird der Workflow aus Unternehmensperspektive beschrieben. Unternehmen haben die Möglichkeit, Bewerbungen zu verwalten und Bewerber für offene Positionen auszuwählen. Der Workflow umfasst verschiedene Prozessschritte, die Unternehmen durchlaufen, um geeignete Kandidaten zu finden und den Bewerbungsprozess effizient zu gestalten.

Der folgende Workflow zeigt die wesentlichen Schritte im Bewerbungsmanagement aus Unternehmenssicht:

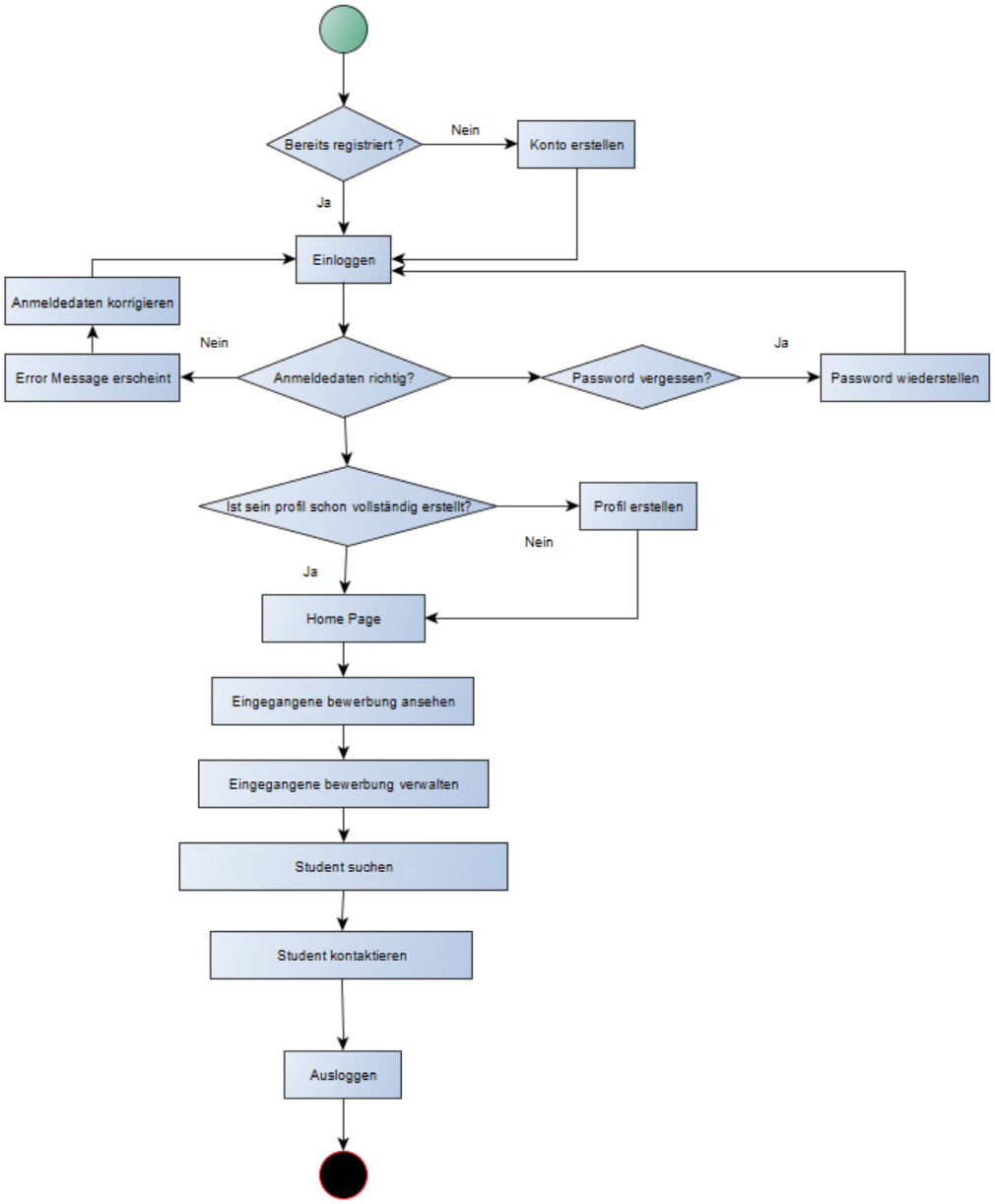

Abbildung 4:Flow Unternehmen

2.3.3 GUI-Design

Eine Graphical User Interface (kurz: GUI) ist eine Benutzeroberfläche, über die man PCs, Tablets und andere Geräte steuern kann. [22]

Grafische Elemente wie Symbole, Menüs und Bilder werden von GUIs verwendet, um die Bedienung für den menschlichen Nutzer zu erleichtern. Die grafische Benutzeroberfläche kommt sowohl in Betriebssystemen als auch in einzelnen Anwendungen zum Einsatz.[23]

Als Benutzeroberfläche haben wir eine für Administratoren, eine für Studierende und eine für Unternehmen.

Wenn der Benutzer die Webseite aufruft, gelangt er zunächst zur Login-Seite. Dort muss er seine Anmeldedaten (E-Mail und Passwort) eingeben.

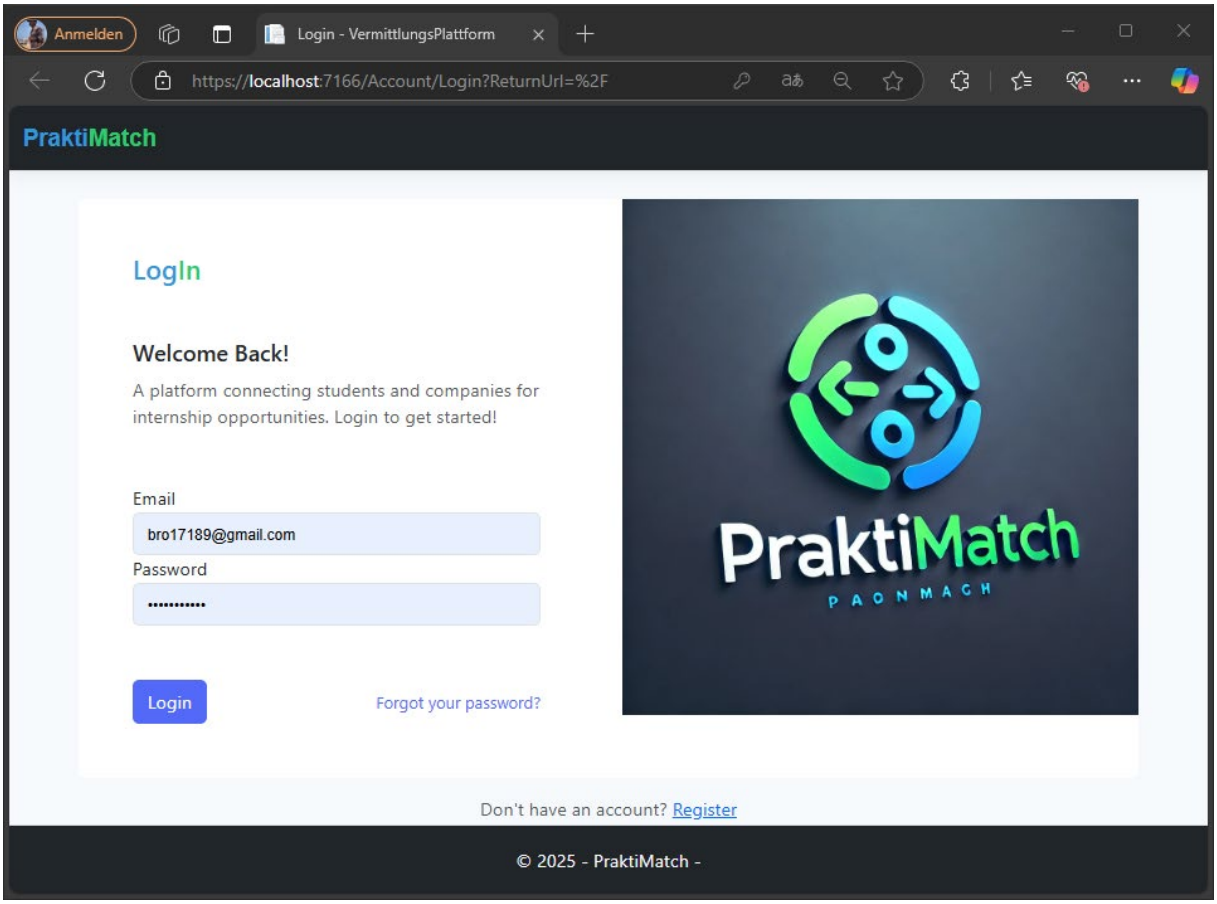

Abbildung 5:Login-Seite

[22] vgl. Redaktion, Ionos: Was ist ein Graphical User Interface (GUI)?, in: IONOS Digital Guide, 28.01.2021, https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/was-ist-ein-gui/.
[23] vgl. Redaktion, 2021.

Falls der Benutzer noch kein Konto hat, kann er sich registrieren, indem er auf „Register“ klickt. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, sich entweder als Student oder als Unternehmen zu registrieren.

2.3.3.1 Register als Unternehmen

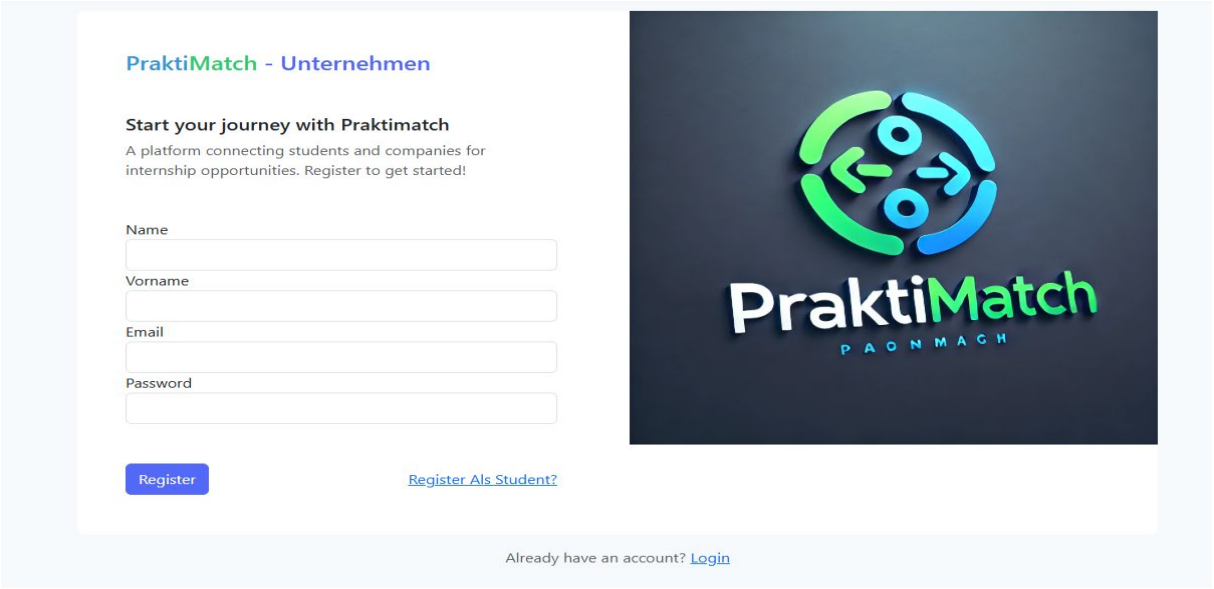

Abbildung 6:Unternehmensregistrierung-Seite

Der Benutzer gibt seine Registrierungsdaten ein (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse usw.) und wird nach erfolgreicher Registrierung zur Login-Seite (Siehe Abbildung 7) weitergeleitet.

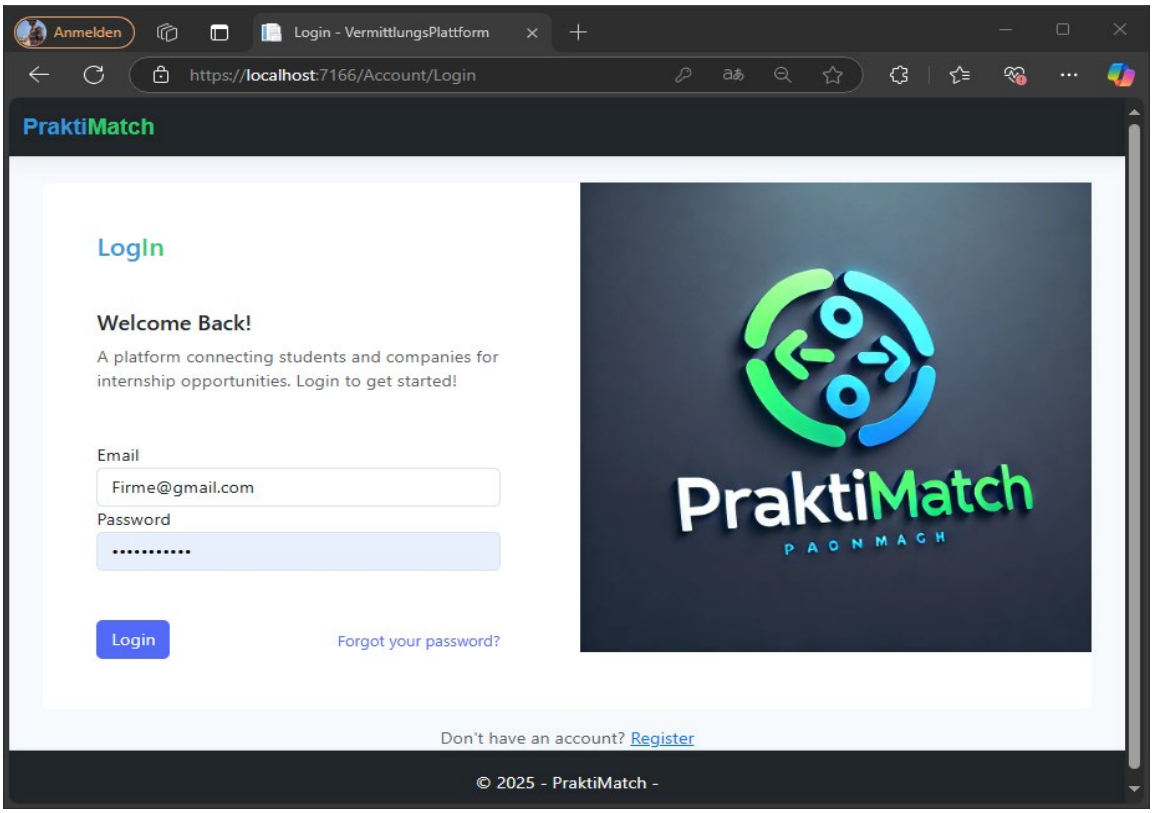

Abbildung 7:Login-Seite

Nach erfolgreicher Anmeldung wird er zur Seite weitergeleitet, auf der er das Unternehmensprofil erstellen kann.

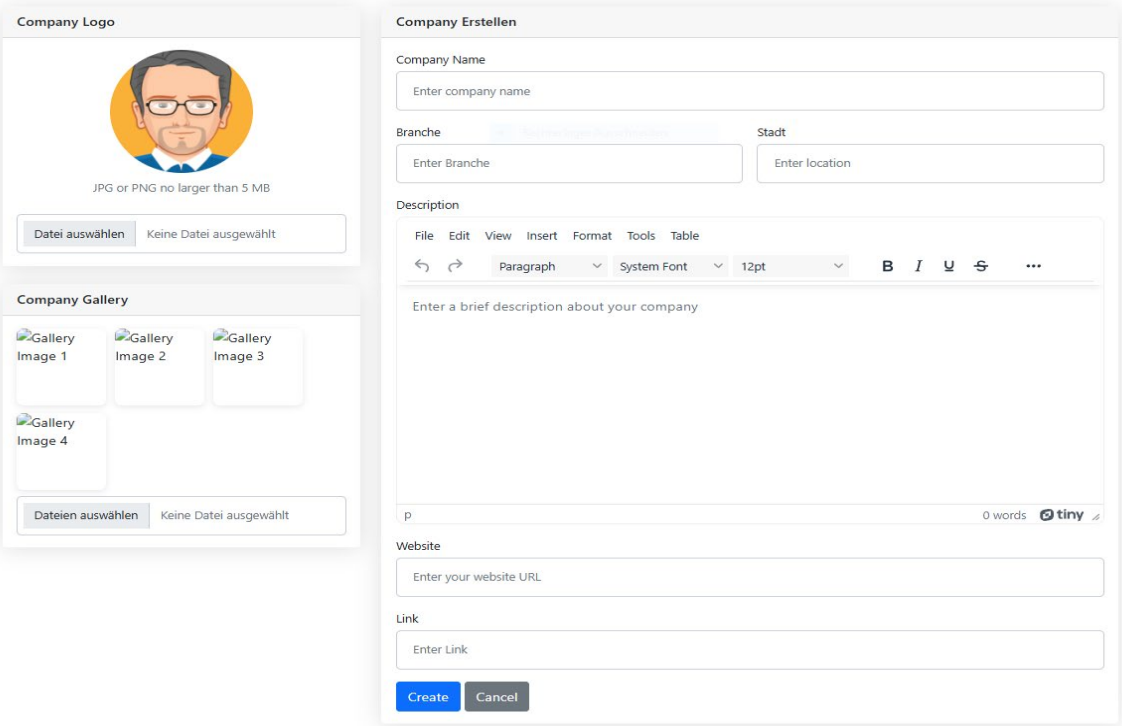

Abbildung 8:Erstellung Unternehmensprofil

Auf dieser Seite kann der Benutzer das Profil seines Unternehmens erstellen, indem er alle erforderlichen Felder ausfüllt.

Sobald alle Informationen eingegeben sind, kann der Benutzer auf „Erstellen“ (Create) klicken, um das Unternehmensprofil zu speichern. Sein Unternehmensprofil ist nun erstellt.

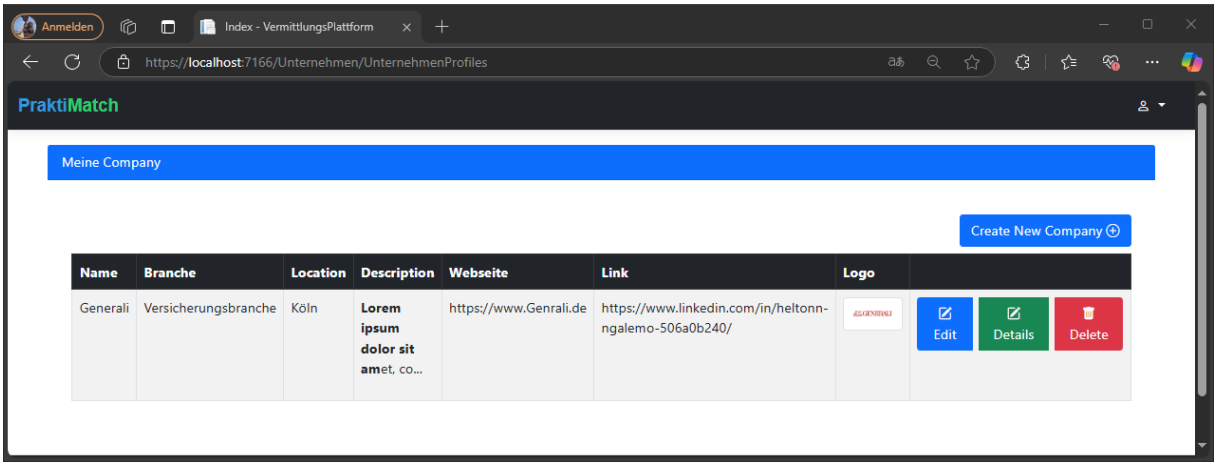

Abbildung 9:Meine Unternehmensseite

- Der User kann es bearbeiten und sein Profil editieren, indem er auf „Edit“ klickt.

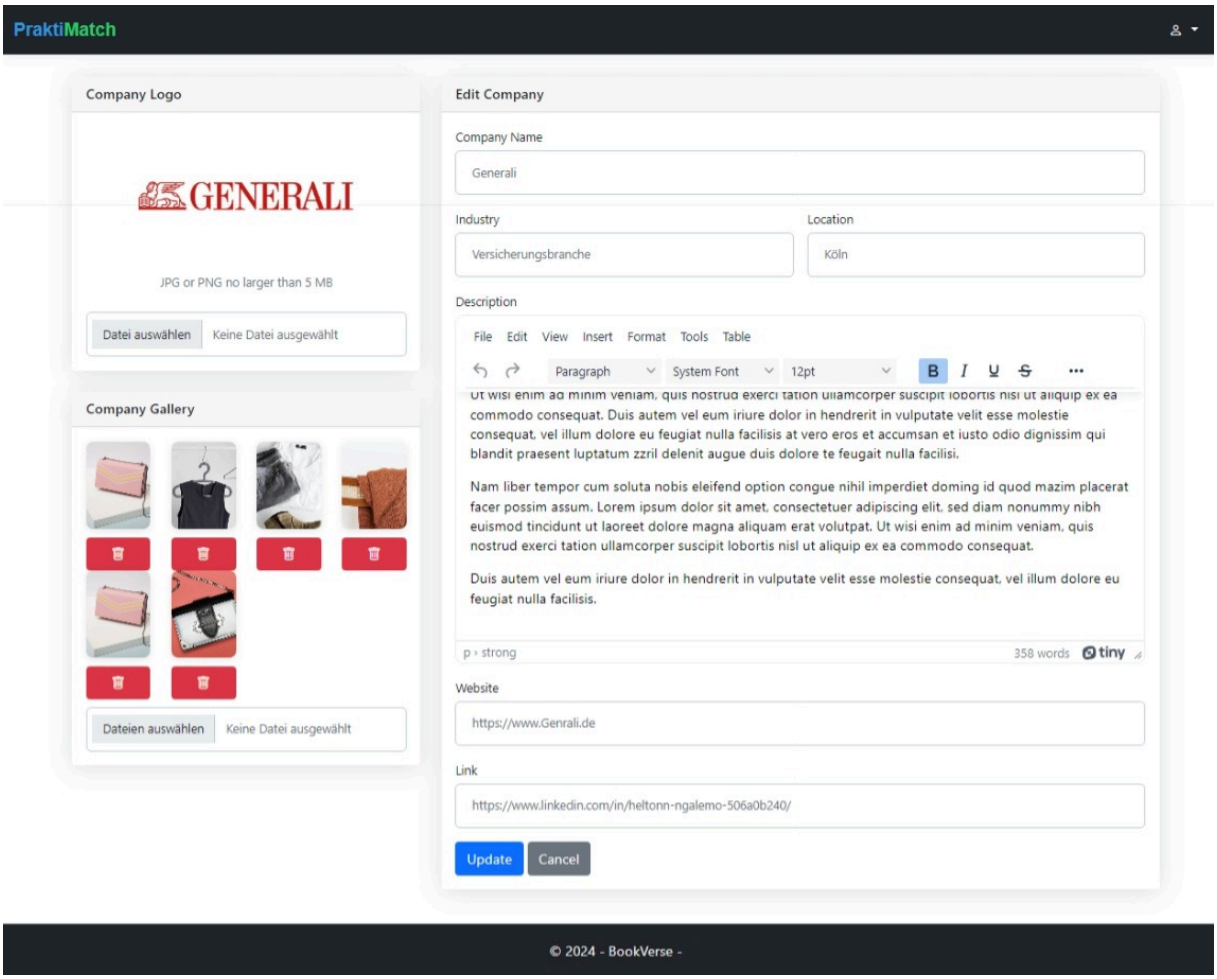

Abbildung 10:Edit Profil

- Er kann auch sein Unternehmensprofil löschen, indem er auf „Delete“ klickt.

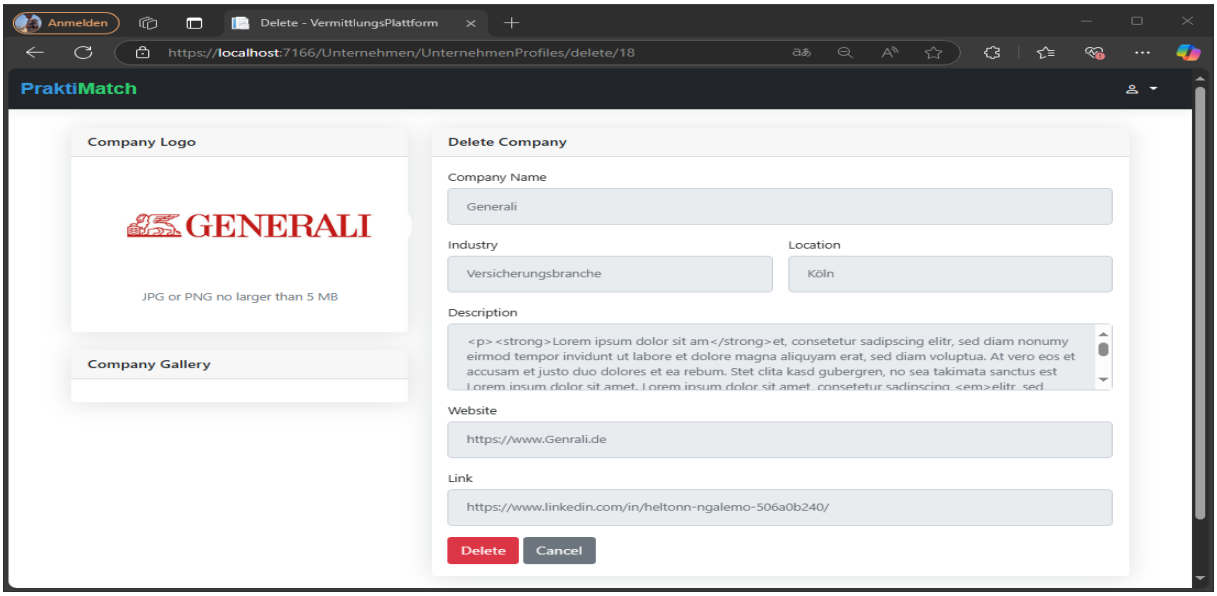

Abbildung 11:Delete Profil

Nach dem Erstellen des Profils kann das Unternehmen Praktikumsangebote hinzufügen. Dafür muss es die folgenden Informationen bereitstellen

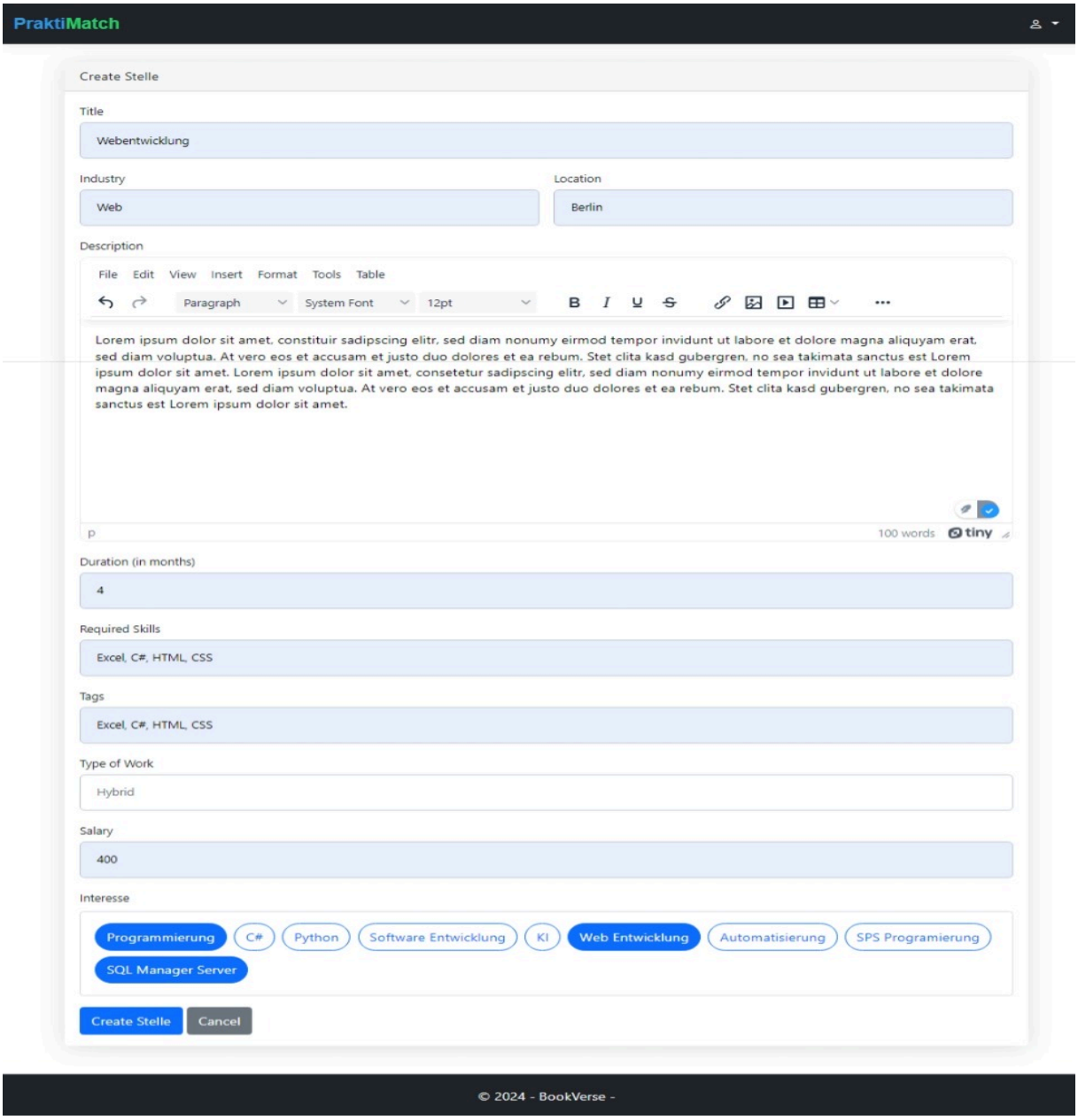

Abbildung 12:Erstellung Praktikumsangebote Seite

Auf dieser Seite kann der Unternehmen Praktikumsangebote erstellen, indem er alle erforderlichen Felder ausfüllt (Title, Branche, Ort, Skills, Salary, Description, usw. …) nun ist seine Stelle erstellt und veröffentlicht.

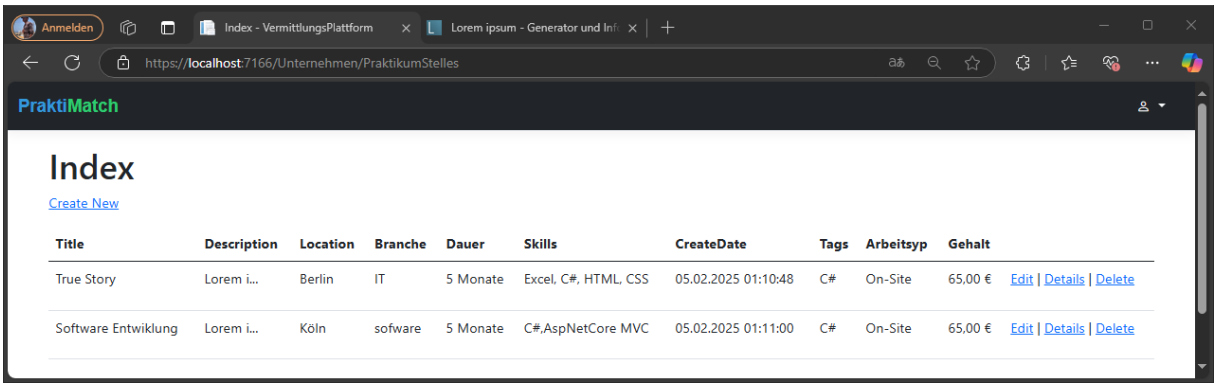

Abbildung 13: Stelle View

Der kann die immer noch bearbeiten. Der kann die Stelle editieren, indem er auf „Edit“ klickt.

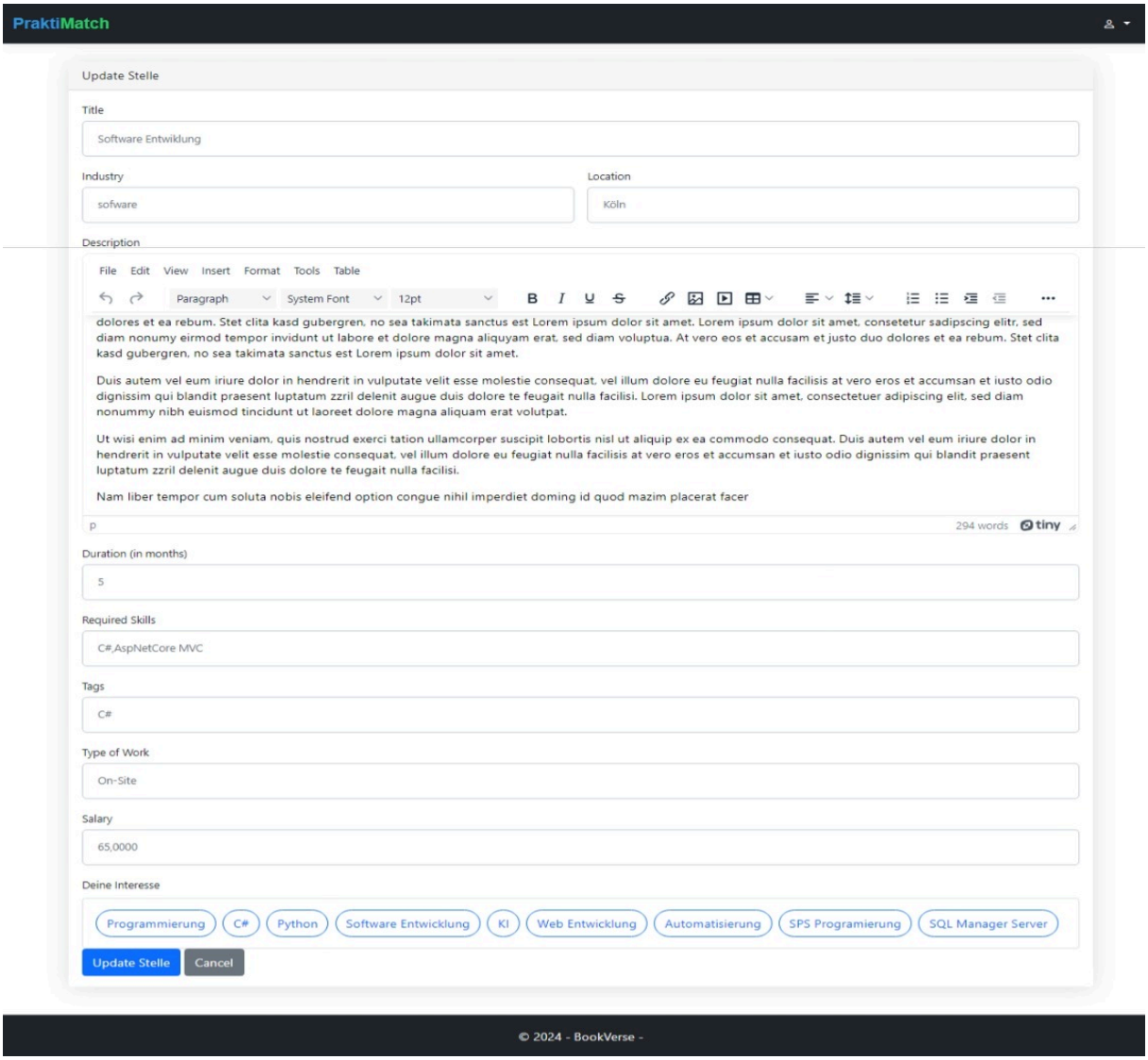

Abbildung 14: Stelle aktualisieren

Die Stelle löschen, indem der User auf Delete klickt.

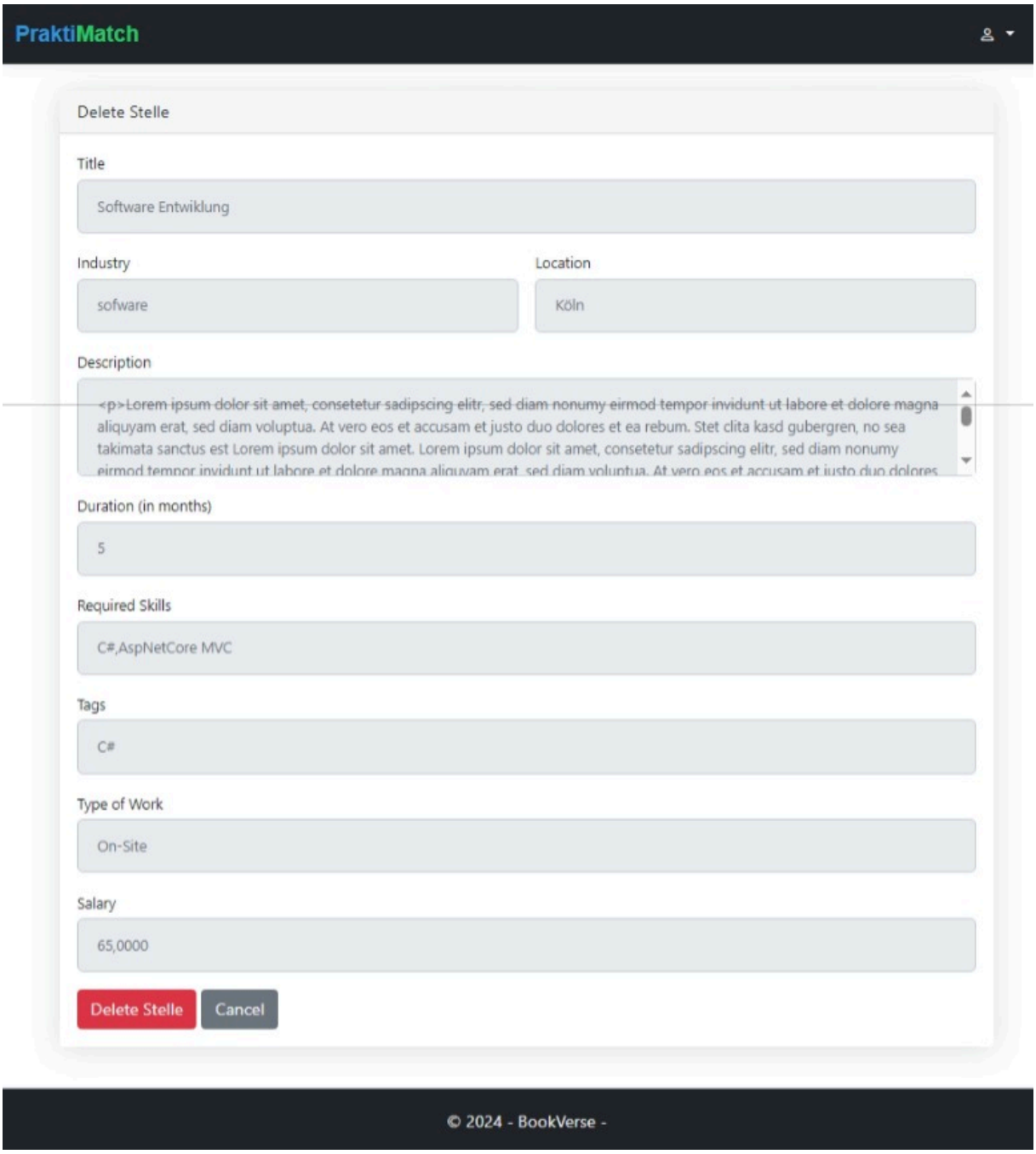

Abbildung 15: Stelle löschen

Nach der Erstellung der Praktikumstelle können die Studenten sich für die Stelle beworben und der Unternehmen kann, die verwalten, indem er auf Eingegangene Bewerbungen klickt.

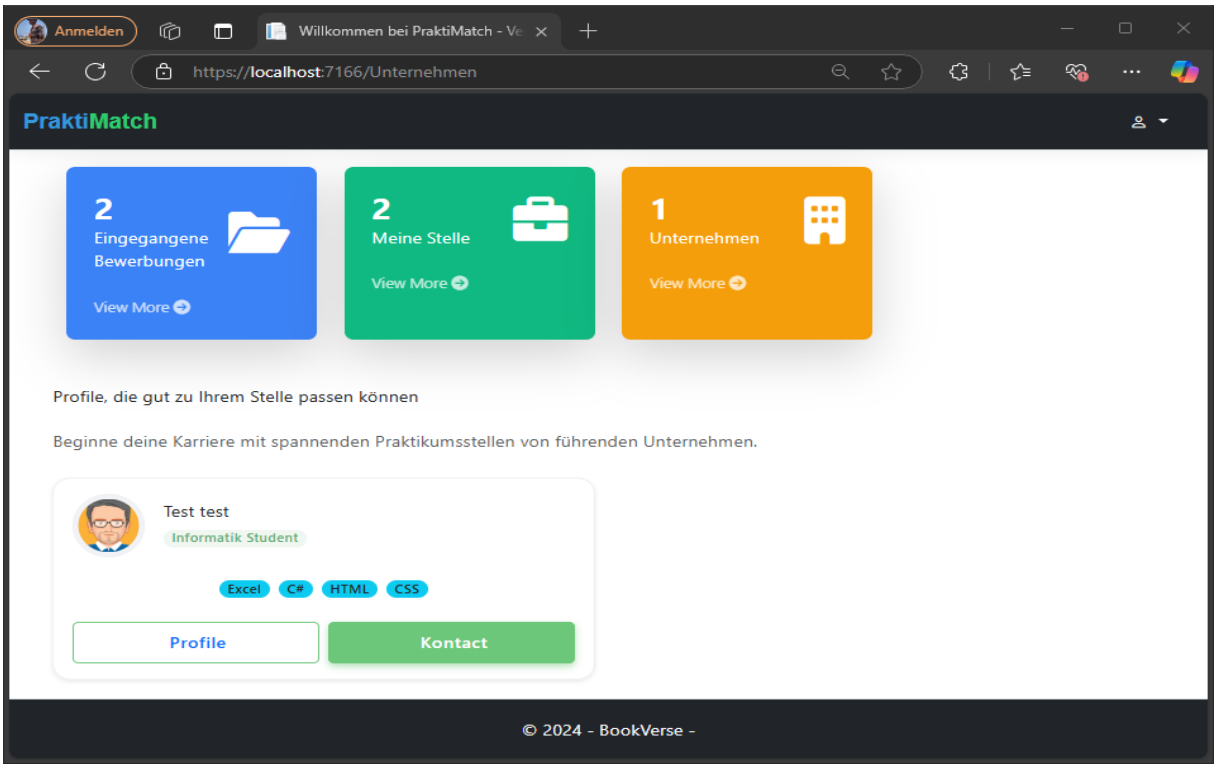

Abbildung 16: Home View Unternehmen

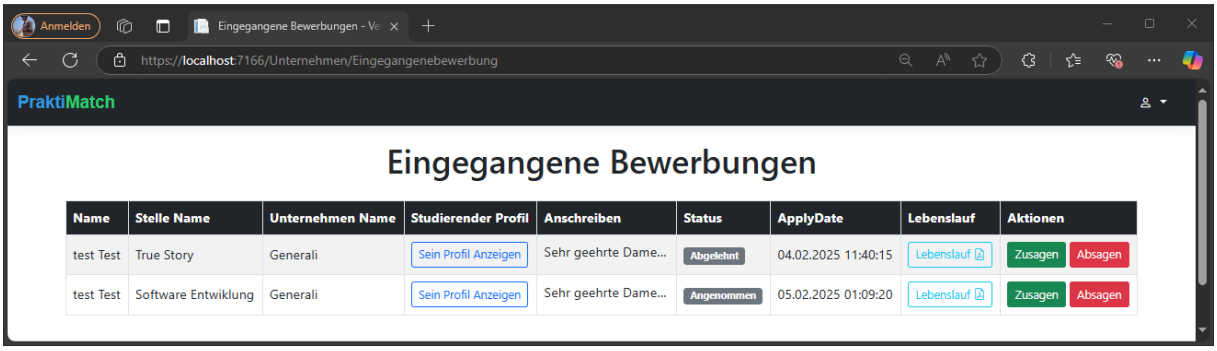

Abbildung 17: Eingegangen Bewerbungen View

Der User kann alle Bewerbungen ansehen und verwalten. Außerdem kann er alle Bewerber Infos sehen.

Die Bewerbung kann entweder zugesagt oder abgesagt werden und alle Bewerber bekommen danach die Aktualisierung ihrer Bewerbungsstatus.

2.3.3.2 Register als Student

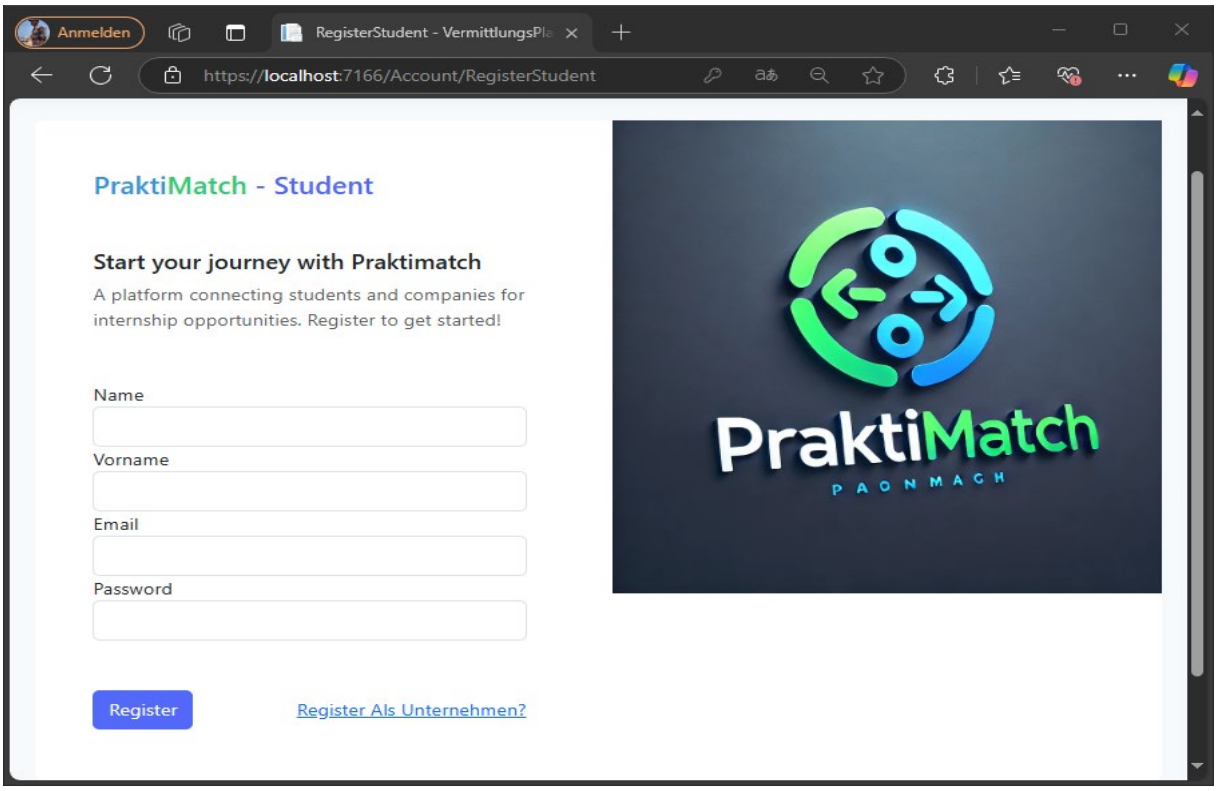

Abbildung 18: Register Student

Der Benutzer gibt seine Registrierungsdaten ein (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse usw.) und wird nach erfolgreicher Registrierung zur Login-Seite weitergeleitet.

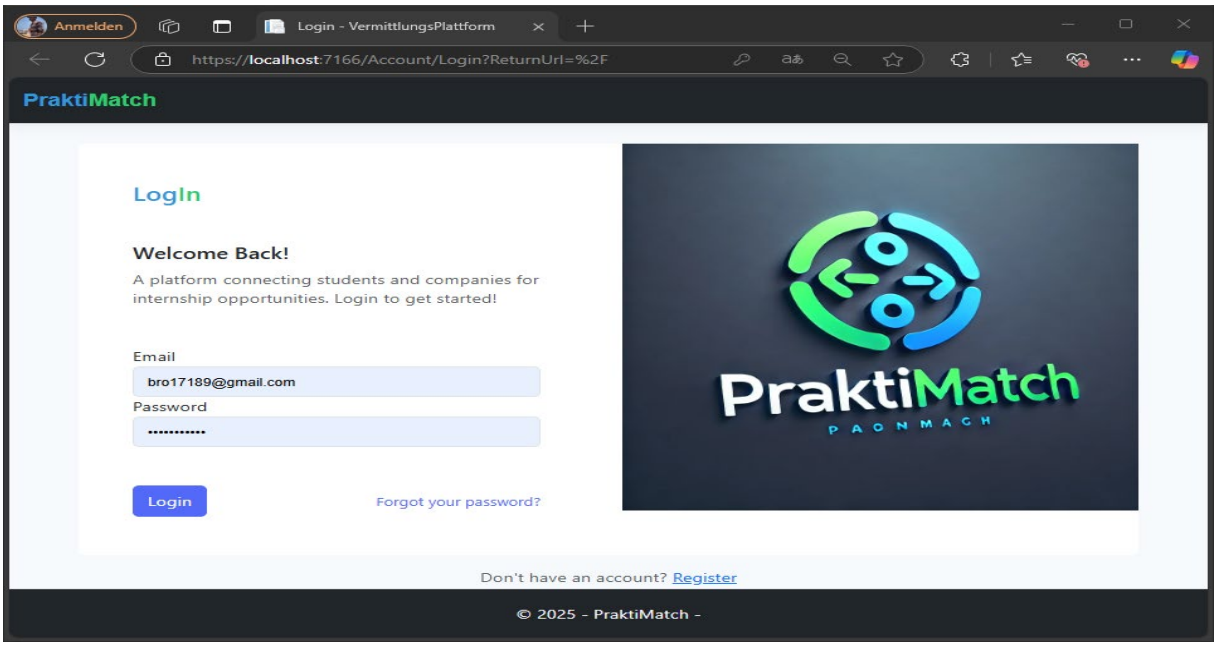

Abbildung 19:Login

Nach erfolgreicher Anmeldung wird er zur Seite weitergeleitet, auf der er das Studentsprofil erstellen kann.

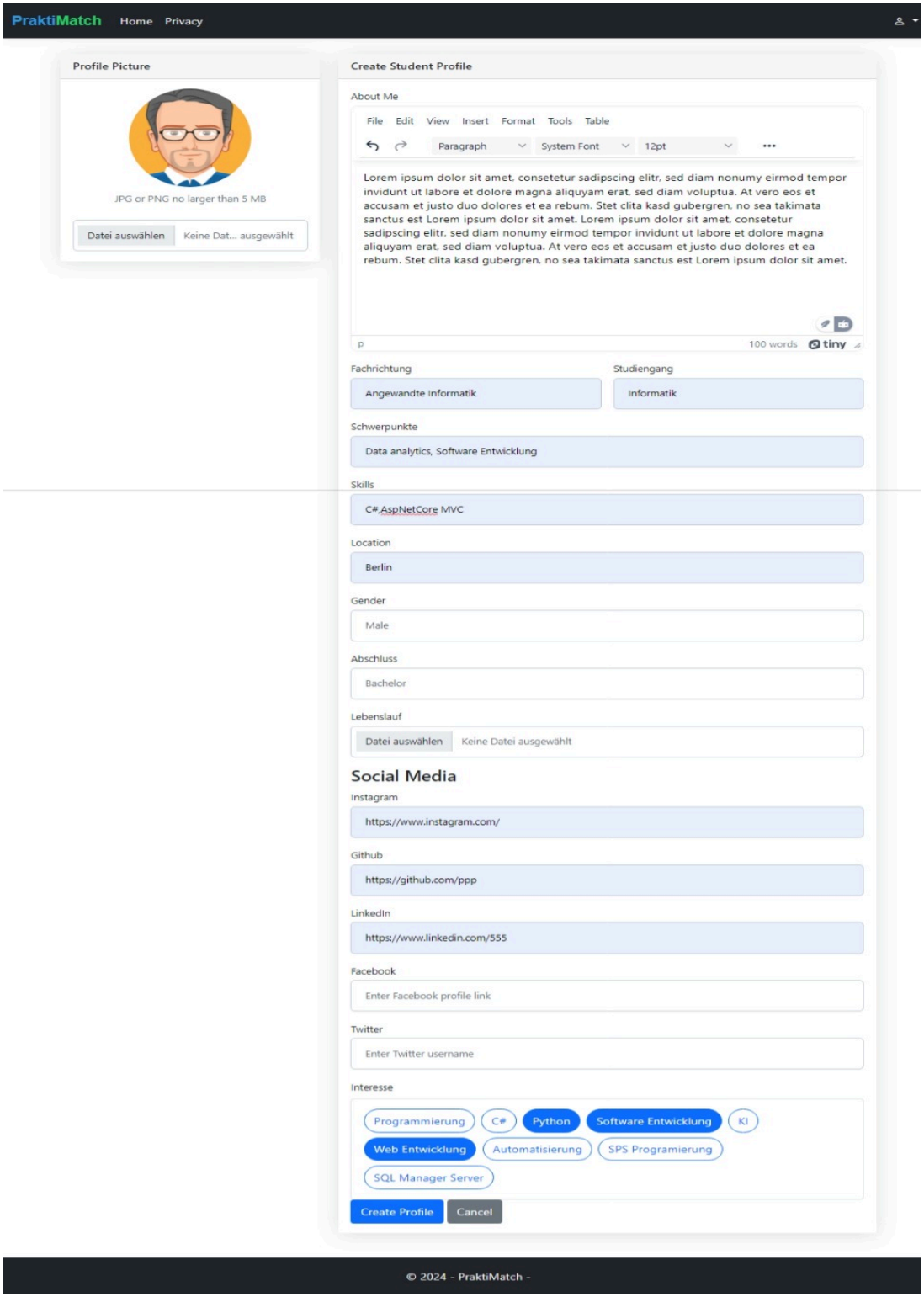

Abbildung 20: Student Profil

Der User kann ein Profil erstellen, indem er alle erforderlichen Felder ausfüllt und auf „create“ klickt. Dann wird er zur Homepage weitergeleitet

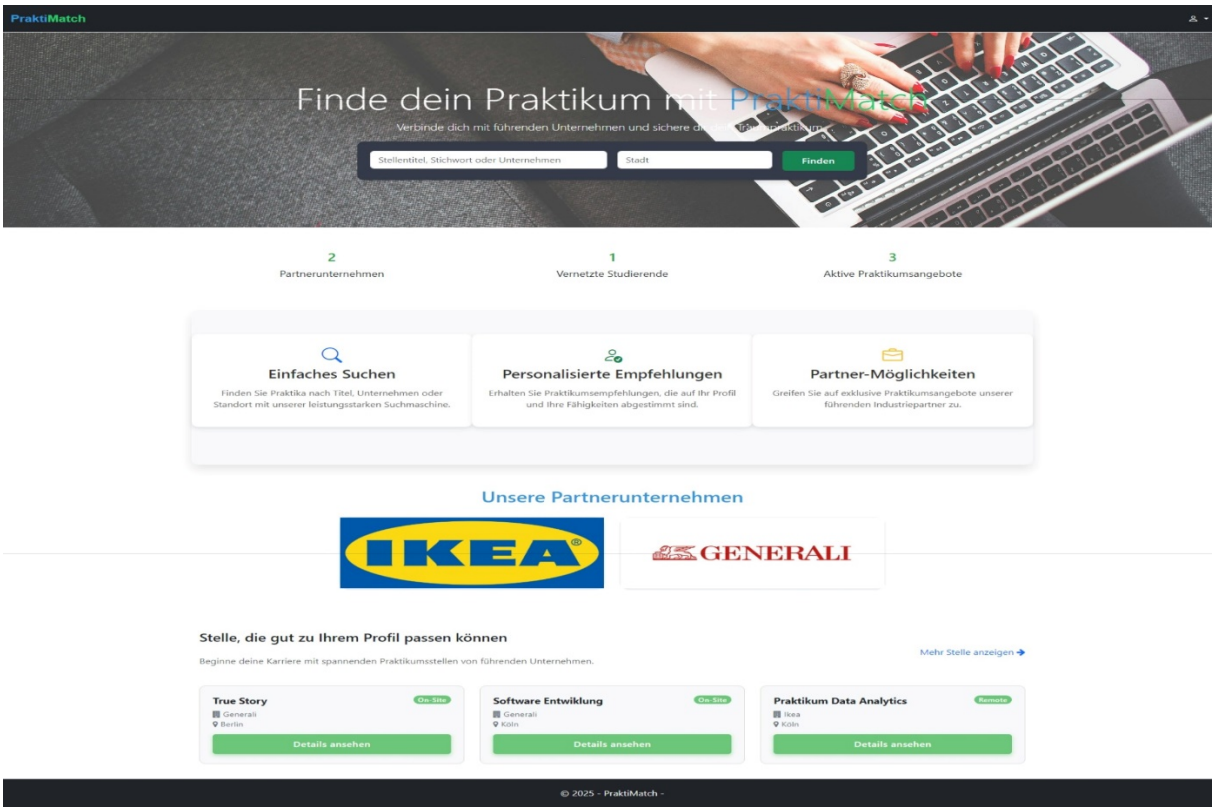

Abbildung 21: Home Page Student

Der Student kann jetzt alle Praktikastelle sehen sowie alle Details über die stelle, indem er auf „Details ansehen“ klickt.

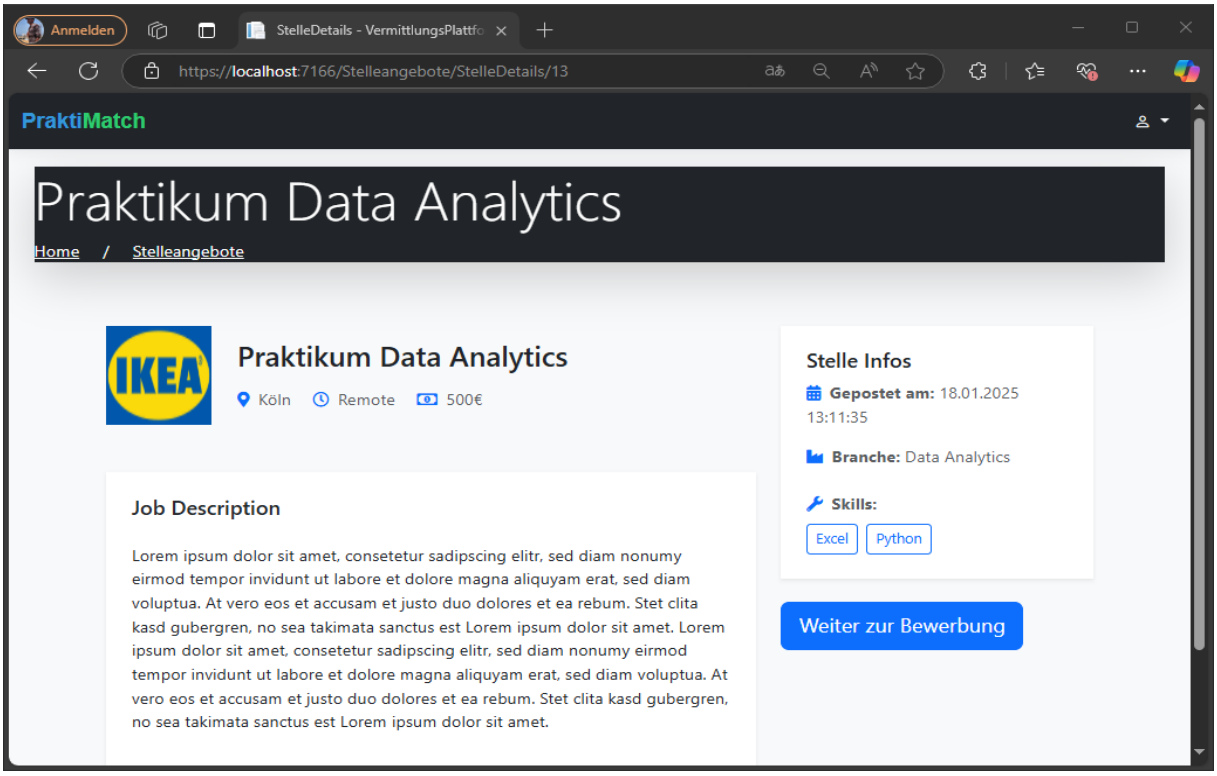

Abbildung 22: Stelle Details

Wenn die Stelle zu ihm gut passt, bewirbt er sich dafür, indem er auf „weiter zur Bewerbung“ klickt. Er wird dann zur Bewerbung Seite weitergeleiten.

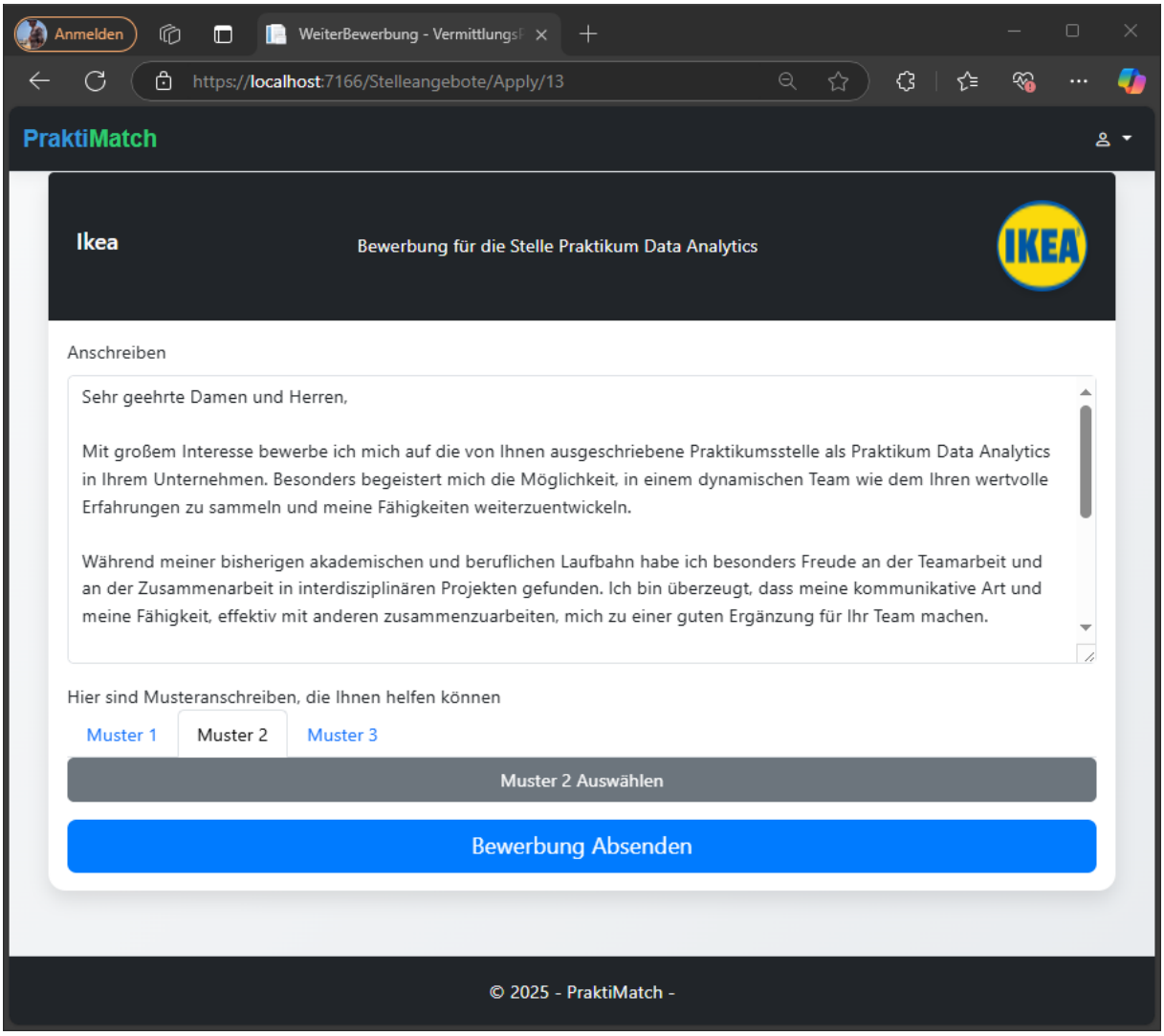

Abbildung 23: weiter zur Bewerbung

Er muss das Anschreiben schreiben. Es wird Muster von Anschreiben vorgeschlagen. So kann der Benutzer das Anschreiben einfach anpassen, wie er möchte da er schon alle Unterlagen in seinem Profil hochgeladen hat. Und dann einfach Absenden.

Die Bewerbung kann beim Klicken auf „Meine Bewerbung gesehen“ werden.

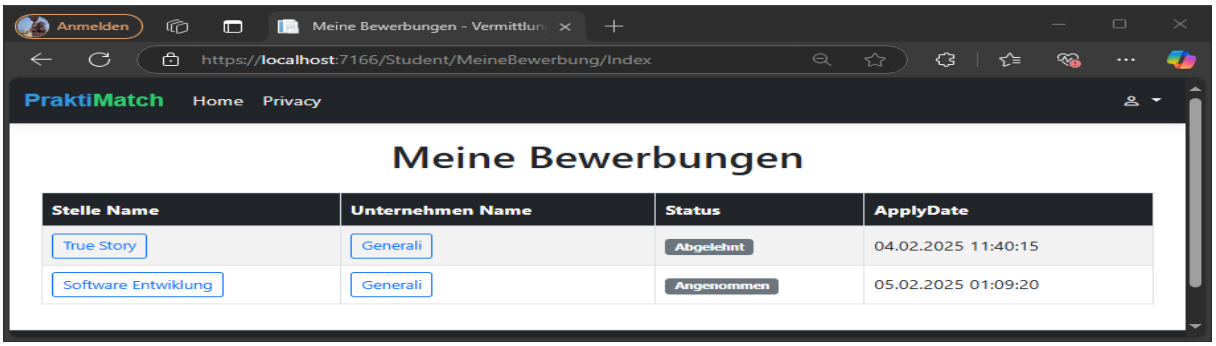

Abbildung 24: Meine Bewerbung

2.3.3.3 Der Admin

Der ist verantwortlich für die Verwaltung von der Webseite. Er kann users, Kommentare verwalten.

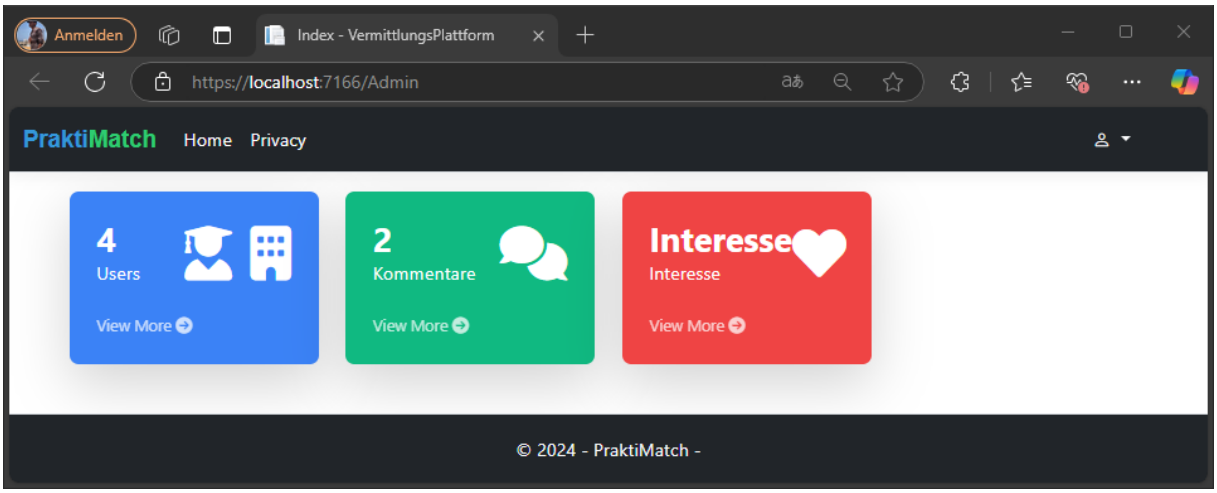

Abbildung 25: Home Admin

3 Umsetzung

3.1 Systemarchitektur Komponentendiagramm

Ein Komponentendiagramm stellt verschiedene übergeordnete Funktionen eines realen Systems dar. Es ist hilfreich, die unterschiedlichen Komponenten eines Systems darzustellen. Komponentendiagramme dienen vor allem der Modellierung von Subsystemen.[24]

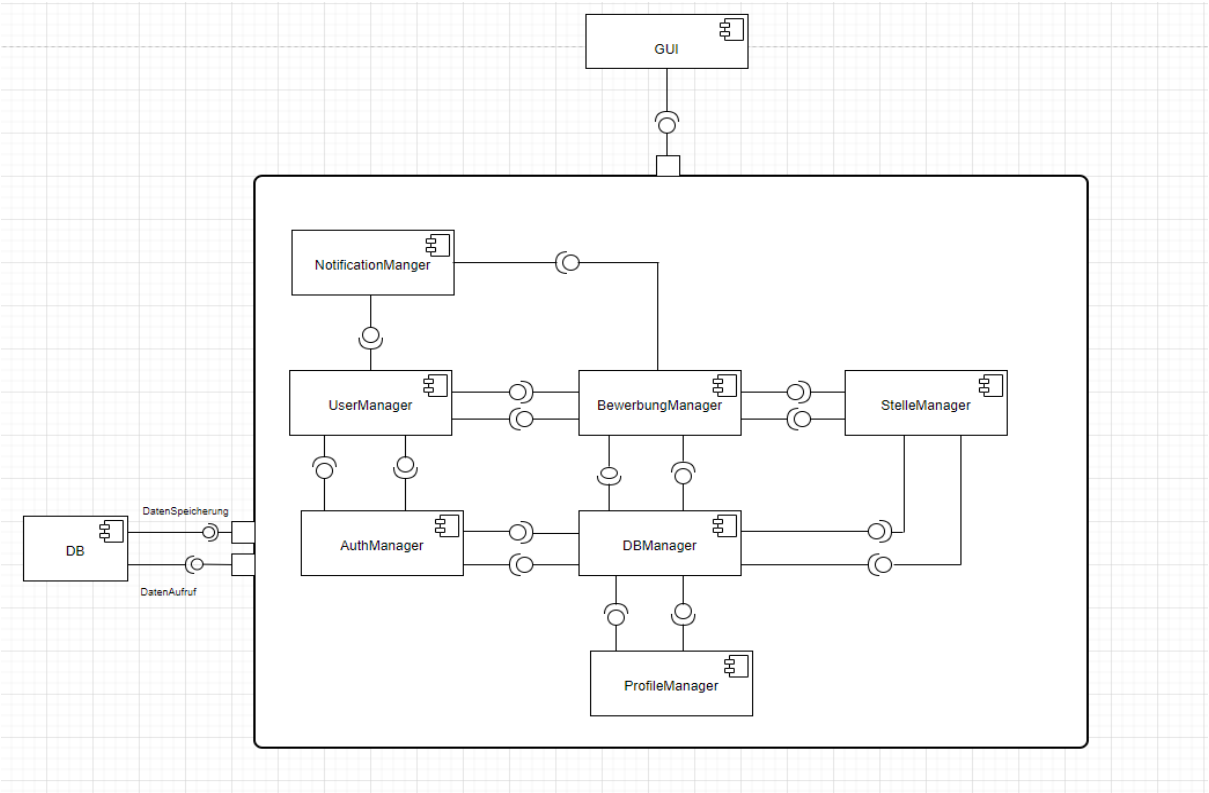

Abbildung 26: Komponente Diagramm

Wie in Abbildung 26 dargestellt sind Subsysteme:

- **DB-Manager**
- **AuthManager**
- **UserManager**
- **ProfileManager**
- **NotificationManager**
- **BewerbungManager**
- **StelleManager**
- **DatenBank**

[24] vgl. Komponentendiagramm erklärt, o. D.

Subsystem	Kurz Beschreibung
DB-Manager	beinhaltet Methoden zur Erstellung der Verbindung mit dem Datenbank-Server und beinhaltet die Methoden, die die verschiedenen Queries (Insert, Select, Delete), erstellen.
AuthManager	beinhaltet Methoden zur Authentifizierung und Autorisierung der Benutzer. Verwaltung Von Rollen (Admin, Student, Unternehmen)
UserManager	Verantwortlich für die Verwaltung der Benutzerdaten. Es umfasst Methoden zur Erstellung, Aktualisierung und Löschung von Benutzerkonten sowie zur Verwaltung der Benutzerrollen.
ProfileManager	kümmert sich um die Verwaltung der Benutzerprofile. Es ermöglicht das Abrufen, Bearbeiten und Speichern von Profilinformationen.
NotificationManager	verantwortlich für die Verwaltung von Benachrichtigungen an die Benutzer.
BewerbungManager	Verwaltung Von Bewerbungsprozess.
StelleManager	beinhaltet Methoden zur Verwaltung der Stellenangebote.
DB	Alle Daten sind hier gespeichert

Abbildung 27: Beschreibung Alle Komponenten

SW-Komponente	Erfasste Funktion
Datenbank	F1: Login F2: Registrierung F3: Password Wiederstellen F4: Profil erstellen F5: Profil aktualisieren F6: Profil löschen F7: Praktikumstelle erstellen F8: Praktikumstelle aktualisieren F9: Praktikumstelle löschen F10: Bewerbung erstellen F11: Bewerbung löschen F12: Bewerbungsstatus aktualisieren F13: Kommentare erstellen F14: Kommentare bearbeiten F15: Kommentare Löschen
UserManager	F1: Nutzer erstellen F2: Nutzer-Details aktualisieren F3: Nutzer löschen

	F4: Nutzer abrufen
ProfileManager	F1: Profil erstellen F2: Profil aktualisieren F3: Profil löschen
AuthManager	F1: Login F2: Registrierung
NotificationManager	F1: Benachrichtigung erstellen F2: Benachrichtigung an Nutzer senden F3: Benachrichtigungen anzeigen
BewerbungManager	F1: Bewerbung erstellen F2: Bewerbung löschen F3: Bewerbungsstatus aktualisieren F4: Bewerbungen anzeigen
StelleManager	F1: Praktikumstelle erstellen F2: Praktikumstelle Update machen F3: Praktikumstelle löschen
Komment Manager	F1: Kommentare erstellen F2: Kommentare bearbeiten F3: Löschen

Abbildung 28: erfasste Funktionen

3.2 Klassendiagramm

Klassendiagramme (Siehe Abbildung 29) zeigen Zustände mit Systemelementen auf. Sie machen Strukturen bis zur kleinsten Instanz sichtbar. Sie sind demnach geeignet, um detaillierte Software-Architekturen darzustellen.[25]

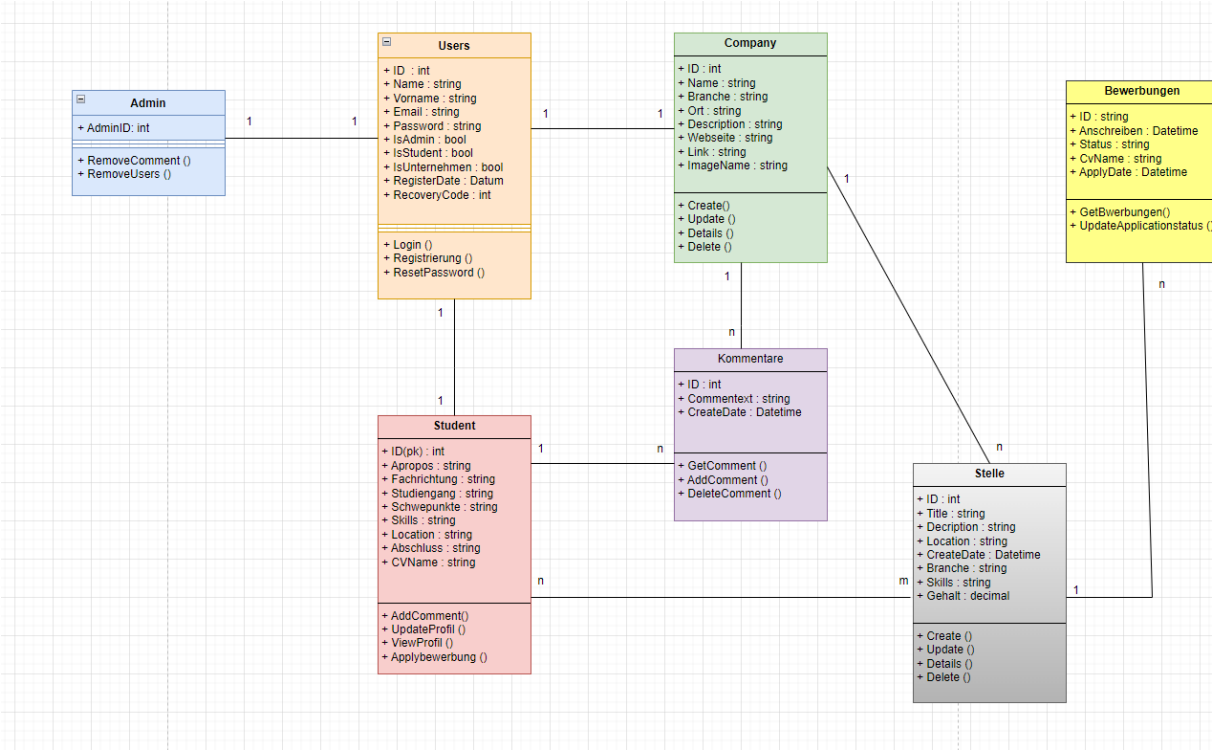

Abbildung 29: Klassendiagramm

3.3 Datenmodel

Ein Datenmodell stellt die für ein Informationssystem erforderlichen Daten und deren Beziehungen in strukturierter und formeller Weise dar. Ein Datenbankmodell oder -schema legt die passende Strukturierung der Datenbasis fest.[26]

Das Entity-Relationship-Diagramm (auch ER-Diagramm oder ERD genannt) wie in der Abbildung 30 dargestellt, dient als Datenmodell zur Darstellung logischer Beziehungen in Datenbanken. Diese Methode zur Modellierung von Daten ist sehr gängig.[27]

---

[25] vgl. Redaktion, Ionos: Klassendiagramme mit UML erstellen, in: IONOS Digital Guide, 07.02.2019, https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/klassendiagramme-mit-uml-erstellen/.
[26] vgl. Nahrstedt, 2023.
[27] vgl. Datenbanken - für Anfänger und Profis: Entity Relationship Diagram (ERD) Definition & Erklärung | Datenbank Lexikon, in: Datenbanken - für Anfänger und Profis, 02.12.2024, https://www.datenbanken-verstehen.de/lexikon/entity-relationship-diagram/.

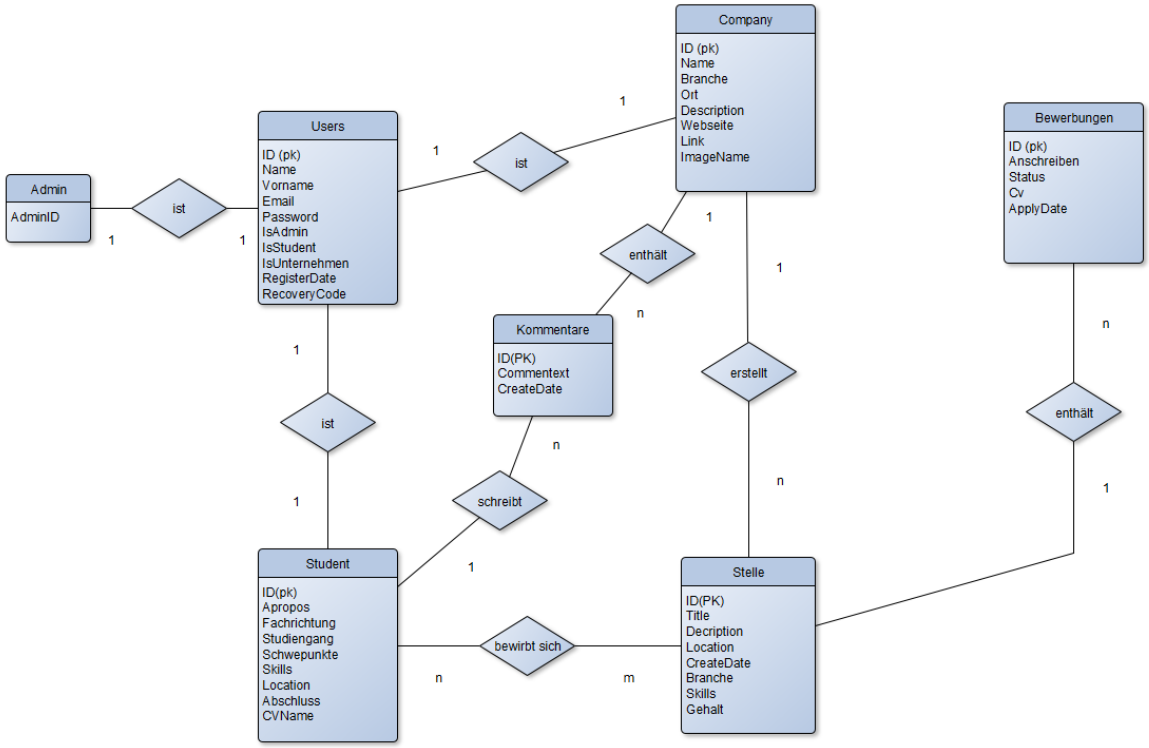

Abbildung 30: ERD-Model

Entity-Relationship-Diagramme umfassen Entitäten, die Attribute dieser Entitäten und die Beziehungen zwischen ihnen. Einige ERDs übermitteln auch Kardinalität, die die Beziehung zwischen zwei Entitäten quantifiziert. Eine ERD-Entität ist eine definierbare Sache, wie eine Person, eine Rolle, ein Ereignis, ein Konzept oder ein Objekt, über die Informationen in einer relationalen Datenbank gespeichert werden können. Attribute sind Qualitäten, Eigenschaften und Merkmale, die eine Entität oder einen Entitätstyp definieren. Was Beziehungen betrifft, sie sind die Verbindungslinien, die die Entitäten in einem ERD miteinander verbinden. Sie zeigen an, wie Entitäten innerhalb eines ERD miteinander verbunden sind.[28]

[28] vgl. Ibm, 2024a.

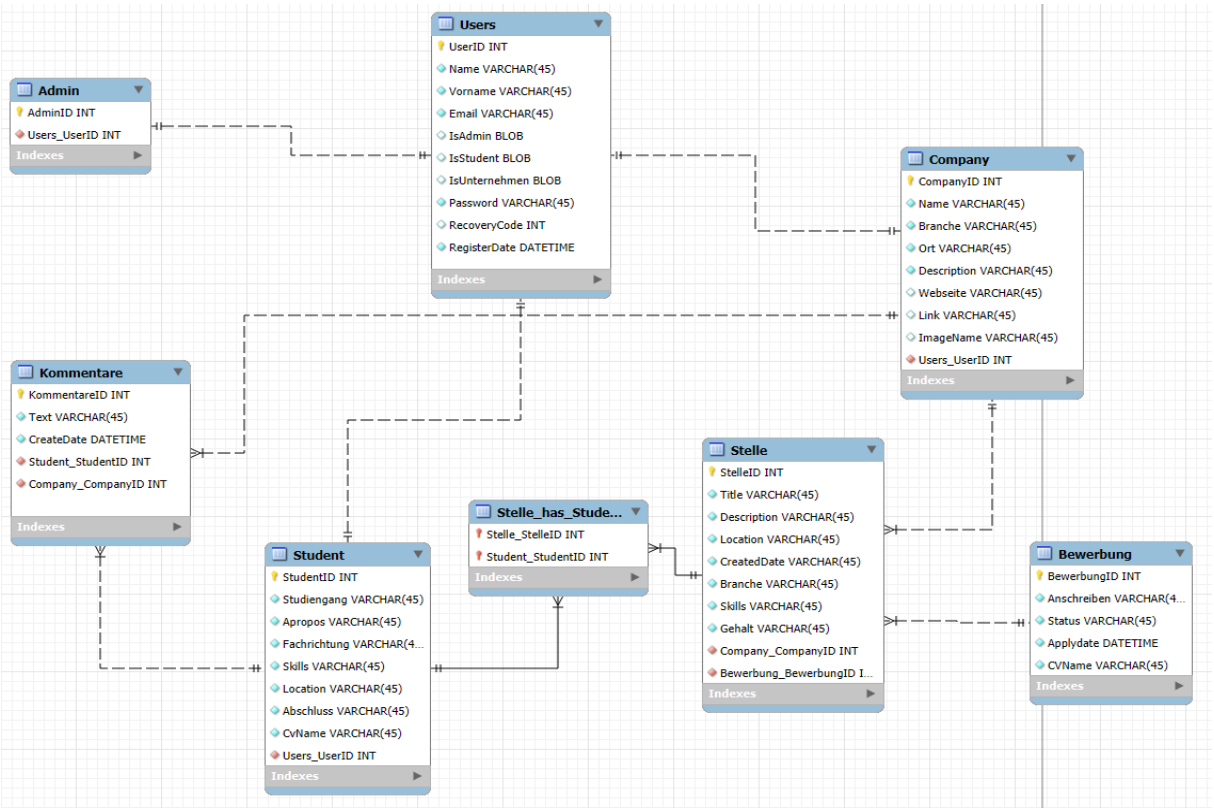

Abbildung 31:Datenmodel

3.4 Beschreibung der Implementierung

3.4.1 Login

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten
T1	**Datenbank**	Speicherung der Benutzerdaten und Überprüfung der Zugriffsrechte
T2	**Auth Manager**	Überprüfung der Benutzerdaten, Authentifizierung und Bereitstellung der Zugriffsrechte

Tabelle 15:Login

- Die Funktion Login erfordert die Überprüfung der Benutzeranmeldeinformationen (Benutzername und Passwort) in der Datenbank.
- Der Benutzer wird dann authentifiziert und erhält Zugriff auf das System.
- Die Berechtigungen für die Login-Funktion beinhalten den Zugriff auf die Benutzertabelle in der Datenbank zur Überprüfung der Anmeldeinformationen.

3.4.2 Registrierung

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten

T1	**Datenbank**	Speicherung der Benutzerdaten und Erstellung eines neuen Benutzerkontos.
T2	**Auth Manager**	Validierung der eingegebenen Benutzerdaten und Zuweisung von Zugriffsrechten.

Tabelle 16: Registrierung

- Die Funktion Registrierung erfordert die Erfassung von neuen Benutzerdaten in der Datenbank.
- Nach erfolgreicher Überprüfung der Daten wird ein neuer Benutzer angelegt.
- Auf der DB-Seite erfolgt eine Speicherung der Benutzerdaten.

3.4.3 Password Wiederherstellung

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten
T1	**Datenbank**	Speicherung und Aktualisierung des neuen Passworts nach der Wiederherstellung.
T2	**Auth Manager**	Überprüfung der Benutzeridentität und Generierung eines Wiederherstellungscodes.
T3	**NotificationManager**	Senden eines E-Mail-Wiederherstellungscodes an den Benutzer.

Tabelle 17: Password wiederstellung

- Der Benutzer kann eine Anfrage zur Wiederherstellung des Passworts senden, indem er auf Password vergessen klickt und dann gibt seine E-Mail-Adresse ein
- Der AuthManager überprüft die Identität des Benutzers anhand der E-Mail-Adresse und generiert einen Wiederherstellungscode.
- Dieser Code wird durch den NotificationManager per E-Mail an den Benutzer gesendet.
- Sobald der Benutzer den Wiederherstellungscode eingibt und ein neues Passwort eingibt, wird das neue Passwort in der Datenbank über den DBManager aktualisiert.

3.4.4 Profil verwalten

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten
T1	**Datenbank**	Speicherung, Abruf und Aktualisierung der Profildaten in der Datenbank.
T2	**ProfileManager**	Verwaltung des Benutzerprofils (Erstellung, Bearbeitung, Löschung).

Tabelle 18: Profil verwalten

- Die Funktion zur Verwaltung des Profils umfasst Aufgaben wie das Erstellen, das Aktualisieren und das Löschen von Profilen.

- Der ProfileManager kommuniziert mit der Datenbank, um Änderungen an den Profildaten vorzunehmen.

3.4.5 Praktikumsstellen verwalten

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten
T1	**Datenbank**	Speicherung und Abruf der Stelleninformationen aus der Datenbank.
T2	**StelleManager**	Verwaltung von Stellenangeboten (Erstellen, Aktualisieren, Löschen).

Tabelle 19: Stelle verwalten

- Der StelleManager ermöglicht Unternehmen, Stellenangebote zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen.
- Diese Daten werden in der Datenbank über den DBManager gespeichert und abgerufen.

3.4.6 Bewerbungen verwalten

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten
T1	**Datenbank**	Speicherung und Abruf der Bewerbungsdaten aus der Datenbank.
T2	**BewerbungenManager**	Verwaltung von Bewerbungen (Empfangen, Überprüfen, Verwalten).

Tabelle 20: Bewerbung verwalten

- Die Funktion zur Verwaltung der Bewerbungen umfasst Aufgaben wie Empfangen, Überprüfen, Das Aktualisieren von Bewerbungsstatus (Zusagen oder absagen) in der Datenbank.

3.4.7 Sich für eine Stelle bewerben

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten
T1	**Datenbank**	Speicherung der eingereichten Bewerbungen in der Datenbank.
T2	**BewerbungManager**	Benutzer können ihre Bewerbungen für Stellenangebote einreichen

Tabelle 21: sich für stelle bewerben

- Der Student kann sich auf eine offene Stelle bewerben. Der BewerbungManager verarbeitet die Eingaben und speichert die Daten in der Datenbank.

3.4.8 Stelle suchen

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten
T1	**Datenbank**	Abruf der Stelle daten aus der Datenbank.

Tabelle 22: Stelle suchen

3.4.9 Send E-Mail-Bewerbungsbestätigung

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten
T1	**NotificationManager**	Senden einer Bestätigungs-E-Mail nach Einreichung einer Bewerbung.
T2	**BewerbungenManager**	Erfassung der Bewerbungsdetails und Auslösung der Bestätigungs-E-Mail.

Tabelle 23: Send-E-Mail-Bewerbungsbestätigung

- Die Funktion zum Senden von Bestätigungsmails erfordert das Erstellen und Versenden von Bestätigungsmails an die Benutzer nach erfolgreicher Bewerbung.

3.4.10 Send Email Recovery Password code

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten
T1	**NotificationManager**	Senden eines E-Mail-Wiederherstellungscodes an den Benutzer.
T2	**AuthManager**	Überprüfung der Benutzerinformationen und Generierung eines Wiederherstellungscodes.

Tabelle 24: Send-E-Mail-Recovery Code

- Die Funktion sendet einen Wiederherstellungscode an die E-Mail-Adresse des Benutzers, der über den NotificationManager versendet wird.

3.4.11 Kommentare hinzufügen

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten
T1	**Datenbank**	Speicherung und Abruf von Kommentardaten aus der Datenbank.

T2	**CommentManager**	Verwaltung von Kommentaren.

Tabelle 25: Kommentare hinzufügen

- Studenten können Kommentare auf Unternehmensprofilen hinterlassen. Diese Kommentare werden über den CommentManager verwaltet und in der Datenbank gespeichert.

3.4.12 Kommentare verwalten

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten
T1	**Datenbank**	Speicherung und Abruf von Kommentardaten aus der Datenbank.
T2	**CommentManager**	Verwaltung und Moderation von Kommentaren.

Tabelle 26: Kommentare verwalten

- Admin können Kommentare auf Unternehmensprofilen moderieren. Diese Kommentare werden über den CommentManager verwaltet.

3.4.13 Users verwalten

#	Komponenten Detail	Erforderliche Arbeiten
T1	**Datenbank**	Speicherung und Abruf der Users Daten aus der Datenbank.
T2	**UserManager**	Verwaltung von Benutzerdaten (Erstellen, Bearbeiten, Löschen).

Tabelle 27: users verwalten

- Die Funktion zur Verwaltung der Benutzer umfasst Aufgaben wie das Bearbeiten von Benutzerkonten in der Datenbank, das Aktualisieren von Benutzerinformationen.
- Das Datenmodell umfasst eine Benutzertabelle in der Datenbank, in der Informationen zu Benutzerkonten gespeichert werden, einschließlich Benutzername, E-Mail-Adresse und Rollenzuordnungen.